

Topología Algebraica

Felipe Inostroza

Segundo Semestre 2025

Contenidos

0	Motivación	2
1	Homología Simplicial	5
1.1	Complejos Simpliciales	7
1.2	Homología Simplicial	9
1.3	Mapeos inducidos	13
1.4	La Sucesión de Mayer-Vietoris	14
1.5	El Grupo Fundamental	30
2	Espacios Cubrientes	36
2.1	Levantamiento de caminos	42
2.2	Levantamiento de homotopía	44
2.3	Problema del levantamiento	49
3	Grupos libres, presentaciones y van Kampen	56
3.1	Grupos libres	56
3.2	Presentaciones	57
4	Productos libres y amalgamados	59
4.1	Teorema de Nielsen–Schreier	64
4.2	Adjunción de Células	67
4.3	La Esfera de Poincaré	70

0 Motivación

Motivación: Dados dos espacios topológicos X, Y ; ¿Son homeomorfos?

Definición 0.1. Sean X, Y espacios topológicos, un *homeomorfismo* es una función $f: X \rightarrow Y$ continua, biyectiva y con inversa continua.

La topología algebraica ataca esta pregunta de la siguiente forma:

- (1) Asignar a cada espacio topológico X un objeto algebraico $G(X)$.
- (2) Asigna a cada función continua $f: X \rightarrow Y$ un homomorfismo $G(X) \xrightarrow{G(f)} G(Y)$ tal que
 - (a) $G(f \circ g) = G(f) \circ G(g)$,
 - (b) $G(\text{id}_X) = \text{id}_{G(X)}$.

En ese caso, si $f: X \rightarrow Y$ es homeomorfismo, entonces $G(f): G(X) \rightarrow G(Y)$ es isomorfismo. Equivalentemente, si $G(X)$ y $G(Y)$ no son isomorfos, entonces X e Y no son homeomorfos.

Ejemplo 0.2. Esfera, toro, 2-toro. Veremos un tipo de asignación G llamada *homología*, la cual asigna la esfera a $\{e\}$ el grupo trivial, asigna el toro a $\mathbb{Z}^2$, y asigna el 2-toro a $\mathbb{Z}^4$. Luego la esfera no es homeomorfa a un toro porque $\{e\} \not\cong \mathbb{Z}^2$.

Ejemplo 0.3. Consideremos $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ (con la topología usual). ¿Son homeomorfos? Veremos una asignación G tal que si $m \neq n$, entonces $G(\mathbb{R}^n) = \{e\}$ y $G(\mathbb{R}^m) = \mathbb{Z}$, por lo que $\mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$.

Ejemplo 0.4. Consideremos $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ y $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Si $G = \pi_1$, entonces

$$G(S^1) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \not\cong \{e\} = \pi_1(S^2) = G(S^2)$$

y entonces $S^1 \not\cong S^2$.

Observación. A veces los G que se construyen satisfacen la propiedad extra que si X se puede “deformar continuamente” en Y , entonces $G(X) \cong G(Y)$. Decimos en ese caso que G es un *invariante homotópico*.

Definición 0.5. Una *homotopía* entre dos funciones continuas $f, g: X \rightarrow Y$ es una función continua

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

tal que

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x)$$

para todo $x \in X$.

Notación.

- Para $t \in [0, 1]$ escribimos

$$\begin{aligned} H_t: X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto H(x, t). \end{aligned}$$

- Escribimos $f \sim g$ si existe una homotopía de f a g .

Proposición 0.6. *La relación $\sim$ es una relación de equivalencia en $C^0(X, Y)$.*

Demostración.

- (1) Reflexividad: Para $f: X \rightarrow Y$, consideramos la homotopía

$$H(x, t) = f(x).$$

Por lo tanto $f \sim f$.

- (2) Simetría: Dados $f, g: X \rightarrow Y$ tales que $f \sim g$, entonces existe una homotopía H de f a g . Luego consideramos

$$\bar{H}(x, t) = H(x, 1 - t).$$

Esta es una homotopía de g a f , y luego $g \sim f$.

- (3) Transitividad: Sean $f, g, h: X \rightarrow Y$ tales que $f \sim g$ y $g \sim h$. Si H es una homotopía de f a g , y G es una homotopía de g a h , entonces consideramos

$$H * G(x, t) = \begin{cases} H(x, 2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ G(x, 2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Por el lema del pegado, $H * G$ es una homotopía de f a h , por lo que $f \sim h$.

Luego $\sim$ es una relación de equivalencia. □

Definición 0.7. Decimos que $f: X \rightarrow Y$ es una **equivalencia homotópica** si existe $g: Y \rightarrow X$ tal que

$$g \circ f \sim \text{id}_X \quad \wedge \quad f \circ g \sim \text{id}_Y.$$

En tal caso, se dice que g es una **inversa homotópica** de f , y X e Y son **homotópicamente equivalentes** o tienen el mismo **tipo de homotopía**. Se denota $X \sim Y$.

Ejemplo 0.8. Los homeomorfismos son equivalencias homotópicas.

Demostración. Sea $f: X \rightarrow Y$ un homeomorfismo. Entonces $g = f^{-1}: Y \rightarrow X$ satisface

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ g = \text{id}_Y.$$

□

Ejemplo 0.9. $\mathbb{R}^n$ y $\{0\}$ son homotópicamente equivalentes.

Demostración. Sea $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \{0\}$ dada por $\pi(x) = 0$, e $i: \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $i(0) = 0$. Entonces

$$\pi \circ i = \text{id}_{\{0\}}, \quad i \circ \pi(x) = 0.$$

Notamos que $H(x, t) = tx$ es continua y satisface

$$H(x, 0) = 0 = i \circ \pi(x), \quad H(x, 1) = x = \text{id}(x).$$

Por lo tanto $i \circ \pi \sim \text{id}$. □

Ejemplo 0.10. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \sim S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|^2 = 1\}$.

Demostración. La inclusión $i: S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es equivalencia homotópica. En efecto:

$$\begin{aligned} \pi: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} &\longmapsto S^{n-1} \\ x &\longmapsto \frac{x}{\|x\|} \end{aligned}$$

es inversa homotópica.

$$\pi \circ i = \text{id}_{S^{n-1}}, \quad i \circ \pi(x) = \frac{x}{\|x\|} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Definimos

$$H(x, t) = t \frac{x}{\|x\|} + (1 - t)x.$$

Notemos que

$$H(x, 0) = x, \quad H(x, 1) = i \circ \pi(x) = \frac{x}{\|x\|}.$$

Por lo tanto $\text{im}(H) \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. □

1 Homología Simplicial

Dado un espacio topológico X , queremos asignar grupos abelianos $H_0(X), H_1(X), \dots$ tales que

- Si $X \sim Y$, entonces $H_i(X) \cong H_i(Y)$ para todo i ,
- Que sean “calculables”.

Intuitivamente:

- $H_k(X)$ estará generado por ciertos subespacios de X de “dimensión k ”.
- Habrá una relación de equivalencia: $A, B \subset X$ de dimensión k serán equivalentes si hay un subespacio de X de dimensión $k+1$ cuyo borde es $A \cup B$.

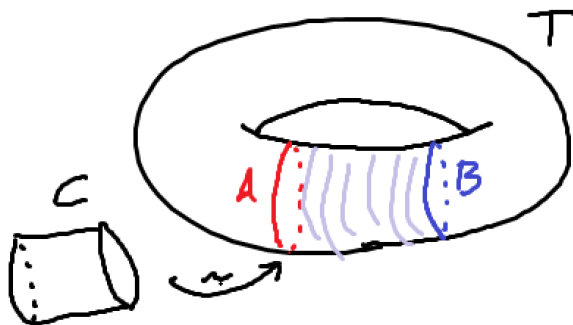


Figure 1: Toro.

Por ejemplo en la figura 1 consideramos un toro $T^2 \cong S^1 \times S^1$, este tiene dimensión 2, y podemos tomar dos círculos A y B como en la figura 1, y consideramos el conjunto C como lo que está entremedio, y podemos ver que tiene dimensión 2, y que su borde es $A \cup B$. Luego A y B están relacionados.

Definición 1.1. Un *complejo de cadenas* es una sucesión de grupos abelianos y homomorfismos

$$\dots \rightarrow C_3 \xrightarrow{d_3} C_2 \xrightarrow{d_2} C_1 \xrightarrow{d_1} C_0 \xrightarrow{d_0} 0$$

tal que $d_i \circ d_{i+1} = 0$ para todo i .

Observación. $\text{im}(d_{i+1}) \leq \ker(d_i) \subseteq C_i$.

Definición 1.2. El *i -ésimo grupo de homología* de $\{C_\bullet, d_\bullet\}$ se define como

$$H_i(C_\bullet) := \frac{\ker(d_i)}{\text{im}(d_{i+1})}.$$

Ejemplo 1.3. Si A es un grupo abeliano, entonces

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow C_i = A \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0$$

es un complejo de cadenas. Luego

$$H_j(C_\bullet) = \begin{cases} 0, & j \neq i \\ A, & i = j \end{cases}$$

Ejemplo 1.4. Otro complejo de cadenas es

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \rightarrow 0.$$

En este caso $H_k(C_\bullet) = 0$ para todo k , ya que

$$\ker(d_1) = \ker \pi = 2\mathbb{Z}, \quad \text{im}(d_2) = \ker(\cdot 2) = 2\mathbb{Z}$$

$$H_1(C_\bullet) = \frac{\ker d_1}{\text{im } d_2} = \frac{\ker(\cdot 2)}{\text{im}(\pi)} = \frac{2\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} = 0.$$

Ejemplo 1.5. Consideremos el complejo de cadenas

$$\cdots \rightarrow 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Tenemos que

$$H_0(C_\bullet) = \mathbb{Z}, \quad H_1(C_\bullet) = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad H_k(C_\bullet) = 0, \quad k \geq 2.$$

Nuestro objetivo ahora es asociar un complejo de cadenas a un espacio X .

1.1 Complejos Simpliciales

Definición 1.6. Decimos que $v_0, v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^\infty = \prod_{i \geq 0} \mathbb{R}$ son *afínmente independientes* (A.I.) si generan un n -plano afín, es decir

$$\{v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_n - v_0\}$$

es un conjunto l.i. Es decir

$$\sum_{i \leq n} t_i v_i = 0 \quad \wedge \quad \sum_{i \leq n} t_i = 0 \implies t_i = 0, \quad \forall i \leq n.$$

Ejemplo 1.7. Dos puntos son A.I. si son distintos. Tres puntos son A.I. si no son colineales.

Definición 1.8. Si $v_0, \dots, v_n$ son A.I., el *n -simplejo generado por $v_0, \dots, v_n$* es

$$\sigma = \langle v_0, \dots, v_n \rangle = \left\{ \sum_{i \leq n} t_i v_i, \mid \sum_{i \leq n} t_i = 1, \quad t_i \geq 0 \right\}.$$

- Los v_i se llaman *vértices de σ* .
- Una *cara* de σ es el simplejo τ generado por un subconjunto de $\{v_0, \dots, v_n\}$. Escribimos $\tau \leq \sigma$.
- La *frontera* de un n -simplejo σ es la unión de todas sus caras propias. Se denota $\partial\sigma$.
- El *interior* de σ es $\dot{\sigma} = \sigma \setminus \partial\sigma$.

Observación. Para todo simplejo σ se tiene $\emptyset \leq \sigma$.

Definición 1.9. Un *complejo simplicial* (geométrico) K es un conjunto de simplejos tal que

- (i) Si $\sigma \in K$ y $\tau \leq \sigma$, entonces $\tau \in K$.
- (ii) Si $\sigma, \tau \in K$, entonces $\sigma \cap \tau$ es cara de σ y de τ .

Definición 1.10. El *poliedro asociado* a un complejo simplicial K es

$$|K| = \bigcup \{ \sigma \mid \sigma \in K \} \subseteq \mathbb{R}^\infty.$$

Definición 1.11. Un espacio topológico X se llama un *poliedro* si existe un complejo simplicial K y un homeomorfismo

$$|K| \xrightarrow{h} X.$$

Al par (K, h) se le llama una *triangulación* de X .

Observación. Si X es triangulable, entonces tiene que ser Hausdorff, ya que $|K| \subseteq \mathbb{R}^\infty$ es Hausdorff.

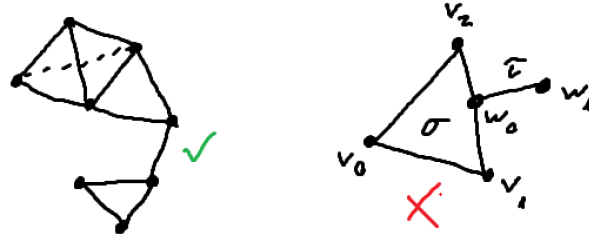


Figure 2: Ejemplos y no-ejemplos de complejos simpliciales. El objeto de la derecha no es un complejo simplicial, ya que $\sigma \cap \tau = \{w_0\}$, el cual no es borde de ninguna cara de σ .

Clase 3. Lunes 18/8

Ejemplo 1.12. Para triangular S^2 , consideramos los vectores canónicos $e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{R}^3$, y consideramos el poliedro $\langle \pm e_1, \pm e_2, \pm e_3 \rangle$. Definimos los 2-simplejos formados por distintas combinaciones de 3 vectores en $\{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\}$, y obtenemos 8 triángulos $\sigma_1, \dots, \sigma_8$. Luego consideramos

$$K = \{\sigma_1, \dots, \sigma_8\}.$$

Luego obtenemos un homeomorfismo

$$h: |K| \longrightarrow S^2$$

$$x \longmapsto \frac{x}{\|x\|}.$$

Ejercicio 1. Generalizar para S^n .

1.2 Homología Simplicial

Definición 1.13. Sea K un complejo simplicial finito (i.e: finitos vértices). Elejimos un orden total en el conjunto de vértices

$$v_0 < v_1 < v_2 < \dots$$

Definimos $C_n(K)$ como el grupo abeliano libre generado por los n -simplejos $\langle v_{\alpha_0}, v_{\alpha_1}, \dots, v_{\alpha_n} \rangle$ tal que $v_{\alpha_0} < v_{\alpha_1} < \dots < v_{\alpha_n}$. Esto es, sumas formales de los elementos.

$$\partial_n: C_n(K) \longrightarrow C_{n-1}(K).$$

Se define en la base por

$$\partial_n \langle v_{\alpha_0}, \dots, v_{\alpha_n} \rangle = \sum_{i=0}^n (-1)^i \langle v_{\alpha_0}, \dots, \widehat{v_{\alpha_i}}, \dots, v_{\alpha_n} \rangle.$$

Teorema 1.14.

- (i) $(C_\bullet(K), \partial_\bullet)$ es un complejo de cadenas, i.e: $\partial_n \partial_{n+1} = 0$.
- (ii) La homología de $(C_\bullet(K), \partial_\bullet)$ no depende del orden en el conjunto de vértices.

Demostración. Ejercicio. □

Definición 1.15. Sea K un complejo simplicial finito. El *i -ésimo grupo de homología simplicial* de K es

$$H_i(K) := H_i(C_\bullet(K)) = \frac{\ker \partial_i}{\operatorname{im} \partial_{i+1}}.$$

Ejemplo 1.16. $K = \{\langle v_0, v_1 \rangle\}$ con $v_0 < v_1$. En este caso $|K|$ es un intervalo. Luego

$$C_0(K) = \mathbb{Z}\{\langle v_0 \rangle, \langle v_1 \rangle\} \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

El isomorfismo está dado por $v_0 \mapsto (1, 0)$ y $v_1 \mapsto (0, 1)$. También

$$C_1(K) = \mathbb{Z}\{\langle v_0, v_1 \rangle\} \cong \mathbb{Z}$$

con el isomorfismo dado por $\langle v_0, v_1 \rangle \mapsto 1$. Luego $C_i(K) = 0$ si $i > 1$. Tenemos

$$0 \rightarrow C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \xrightarrow{0} 0.$$

Tenemos también

$$\partial_1 \langle v_0, v_1 \rangle = \langle v_1 \rangle - \langle v_0 \rangle \in C_0(K).$$

Con las identificaciones que hicimos:

$$\partial_1(1) = (-1, 1).$$

Ahora podemos calcular los grupos de homología:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

$$1 \longmapsto (-1, 1)$$

Luego

$$H_0(K) = \frac{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}}{\text{im } \partial_1} \cong \mathbb{Z}, \quad H_i(K) = 0, \quad i > 0.$$

Ejemplo 1.17. $\sigma = \langle v_0, v_1, v_2 \rangle$, $v_0 < v_1 < v_2$. Consideramos K dado por σ y todas sus caras. Luego

$$\begin{aligned} C_0(K) &= \mathbb{Z}\{v_0, v_1, v_2\} \\ C_1(K) &= \mathbb{Z}\{\langle v_0, v_1 \rangle, \langle v_0, v_2 \rangle, \langle v_1, v_2 \rangle\} \\ C_2(K) &= \mathbb{Z}\{\langle v_0, v_1, v_2 \rangle\}. \end{aligned}$$

Tenemos $\partial_0 = 0$. ∂_1 está dado por

$$\begin{aligned} \partial_1 \langle v_0, v_1 \rangle &= \langle v_1 \rangle - \langle v_0 \rangle \\ \partial_1 \langle v_0, v_2 \rangle &= \langle v_2 \rangle - \langle v_0 \rangle \\ \partial_1 \langle v_1, v_2 \rangle &= \langle v_2 \rangle - \langle v_1 \rangle. \end{aligned}$$

Finalmente tenemos

$$\partial_2 \langle v_0, v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_0, v_2 \rangle + \langle v_0, v_1 \rangle.$$

Luego tenemos isomorfismos

$$C_0(K) \cong \mathbb{Z}^3, \quad C_1(K) \cong \mathbb{Z}^3, \quad C_2(K) \cong \mathbb{Z}.$$

Los isomorfismos están dados por mandar elementos de la base de $C_i(K)$ a la base del otro grupo. Obtenemos el complejo de cadena

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & C_2(K) & \longrightarrow & C_1(K) & \longrightarrow & C_0(K) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\partial_2} & \mathbb{Z}^3 & \xrightarrow{\partial_1} & \mathbb{Z}^3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Tarea.

- Calcular la homología: $H_0(K) = \mathbb{Z}$, $H_i(K) = 0$ con $i > 0$.
- Calcular la homología de un n -simplejo.

Observación. Se define similarmente la homología simplicial con coeficientes en un anillo R .

Tarea. Calcular la homología simplicial de $\mathbb{R}P^2$ con coeficientes en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{F}_2$ y en $\mathbb{Q}$.

Clase 4. Miércoles 20/8

La homología nos asigna un grupo abeliano a cada complejo simplicial. Ahora queremos asignar homomorfismos a funciones.

Definición 1.18. Sean $(C_\bullet, \partial_\bullet)$ y $(D_\bullet, \delta_\bullet)$ dos complejos de cadenas. Un **mapeo de cadenas** es una colección de homomorfismos $f_n: C_n \rightarrow D_n$ tal que, $\forall n$,

$$\delta_n f_n = f_{n-1} \partial_n.$$

Definición 1.19. Sea $(C_\bullet, \partial_\bullet)$ un complejo de cadenas. Los elementos de $\ker \partial_n$ se llaman *cícl*os, y los elementos de $\operatorname{im} \partial_n$ se llaman *fron*tera.

Lema 1.20. Si $f_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ es un mapeo de cadenas, entonces la asignación

$$\begin{aligned} f_*: H_n(C_\bullet) &\longrightarrow H_n(D_\bullet) \\ [x] &\longmapsto [f_n(x)] \end{aligned}$$

es un homomorfismo de grupos.

Demostración. Si $x \in \ker \partial_n$, entonces

$$\delta_n f_n(x) = f_{n-1} \partial_n(x) = f_{n-1}(0) = 0.$$

Luego $f_n(x) \in \ker(\delta_n)$ y por lo tanto la expresión tiene sentido.

Para ver que está bien definido, si $[x] = [y]$, entonces $y = x + \partial_{n+1}(z)$ con $z \in C_{n+1}$.

Luego

$$f_n(y) = f_n(x) + f_n \partial_{n+1}(z) = f_n(x) + \partial_{n+1} f_{n+1}(z)$$

y entonces $[f_n(x)] = [f_n(y)]$. Por lo tanto está bien definida. Homomorfismo se sigue. $\square$

Ejemplo 1.21. Consideremos los complejos de cadenas

$$\begin{array}{ccccccc} & C_2 & & C_1 & & C_0 & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \xrightarrow{0} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 3} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{0} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 & & C_\bullet \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \pi & & \downarrow \text{id} & & & & \downarrow f_\bullet \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 & & D_\bullet \\ & & & & D_2 & & D_1 & & D_0 & & \end{array}$$

Tenemos que $H_1(C_\bullet) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ y $H_1(D_\bullet) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, por lo que la función está dada por $\pi_* = \text{id}$. Tenemos $H_2(C_\bullet) = 0$ y $H_2(D_\bullet) = \mathbb{Z}$, por lo que el homomorfismo es $f_* = 0$.

Definición 1.22. Sean K y L complejos simpliciales, y sean V_K y V_L sus conjuntos de vértices (0-siplejos). Un *mapeo simplicial de K a L* es una función

$$f: V_K \rightarrow V_L$$

tal que si $\sigma = \langle v_{\alpha_0}, \dots, v_{\alpha_k} \rangle \in K$ es un k -simplejo, entonces el conjunto

$$\{f(v_{\alpha_0}), \dots, f(v_{\alpha_k})\}$$

genera un simplejo en L , al cual llamamos $f(\sigma)$. Notación: $f: K \rightarrow L$.

Ejemplo 1.23. $\Delta^n = \langle e_1, \dots, e_{n+1} \rangle \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \subseteq \mathbb{R}^\infty$.

Lema 1.24. Sea $f: K \rightarrow L$ un mapeo simplicial. Este induce una función continua

$$|f|: |K| \rightarrow |L|.$$

Demostración. Sea $\sigma \in K$, $\sigma = \langle v_{\alpha_0}, \dots, v_{\alpha_k} \rangle$ y definimos

$$f_\sigma: \sigma \longrightarrow |L|$$

$$\sum_{i=0}^k t_i v_{\alpha_i} \longmapsto \sum_{i=0}^k t_i f(v_{\alpha_i}).$$

Es continua porque es lineal en los t_i . Se observa que si $\tau \leq \sigma$, entonces $f_\tau = f_\sigma|_\tau$. Ahora tomamos σ, σ' :

$$f_\sigma|_{\sigma \cap \sigma'} = f_{\sigma \cap \sigma'} = f_{\sigma'}|_{\sigma \cap \sigma'}$$

y entonces $\bigcup_\sigma f_\sigma$ es una función continua $\bigcup K = |K| \rightarrow |L|$.

Ejercicio: $|g \circ f| = |g| \circ |f|$. □

Observación. Un mapeo simplicial $K \rightarrow L$ es lo mismo que una función continua $f: |K| \rightarrow |L|$ que manda vértices en vértices y es lineal en las caras.

1.3 Mapeos inducidos

Lema 1.25. Sea $f: K \rightarrow L$ un mapeo simplicial. Entonces las funciones

$$f_n: C_n(K) \longrightarrow C_n(L)$$

$$\langle v_{\alpha_0}, \dots, v_{\alpha_n} \rangle \longmapsto \begin{cases} \langle f(v_{\alpha_0}), \dots, f(v_{\alpha_n}) \rangle, & \text{si los } f(v_{\alpha_i}) \text{ son distintos,} \\ 0, & \text{si hay repeticiones.} \end{cases}$$

son mapeos de cadenas. Por lo tanto inducen $f_*: H_i(K) \rightarrow H_i(L)$.

Clase 5. Lunes 25/8

Tenemos una asignación

K complejo simplicial	$\rightsquigarrow$	$H_*(K)$ grupos de homología
$f: K \rightarrow L$	$\rightsquigarrow$	$f_*: H_*(K) \rightarrow H_*(L)$
$\text{id}: K \rightarrow K$	$\rightsquigarrow$	$\text{id}_* = \text{id}_{H_*(K)}$
$f \circ g$	$\rightsquigarrow$	$f_* \circ g_*$

Ahora queremos ver que $H_*(K)$ es un invariante de $|K|$, y queremos ser capaces de calcular cosas.

Ejemplo 1.26. Consideremos triangulaciones de S^1 dadas por añadir vértices equidistantes: K dado por $v_0 < v_1 < \dots < v_7$, y L dado por $w_0 < w_1 < w_2 < w_3$. Consideremos un mapeo simplicial $f: K \rightarrow L$. ¿Cómo se ve $f_*: H_1(K) \rightarrow H_1(L)$?

Primero calculemos $H_1(L)$:

$$\begin{aligned} H_1(L) &= \ker (C_1(L) \rightarrow C_0(L)) \\ &= \ker (\mathbb{Z}^4 \rightarrow \mathbb{Z}^4) \\ &= \ker \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \text{gen} \{ \langle w_0, w_1 \rangle + \langle w_1, w_2 \rangle + \langle w_2, w_3 \rangle - \langle w_0, w_3 \rangle \} \\ &\cong \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Similarmente

$$\begin{aligned} H_1(K) &= \text{gen} \{ \langle v_0, v_1 \rangle + \dots + \langle v_6, v_7 \rangle - \langle v_0, v_7 \rangle \} \cong \mathbb{Z} \\ \implies f_*(\langle v_0, v_1 \rangle + \dots + \langle v_6, v_7 \rangle - \langle v_0, v_7 \rangle) &= 2(\langle w_0, w_1 \rangle + \dots - \langle w_0, w_3 \rangle) \end{aligned}$$

Luego

$$[f_*: H_1(K) \rightarrow H_1(L)] \cong [\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}].$$

Ejercicio 2. ¿Quién es $H_0(K) \xrightarrow{f_*} H_0(L)$?

1.4 La Sucesión de Mayer-Vietoris

Definición 1.27. Sean $A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet$ y $B_\bullet \xrightarrow{j} C_\bullet$ dos mapeos de cadenas. Decimos que forman una *sucesión exacta corta* (abrv. *s.e.c.*) si $\forall n$

$$0 \rightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{j_n} C_n \rightarrow 0$$

es una s.e.c. de grupos abelianos. i.e:

- i_n es inyectiva.
- j_n es sobreyectiva.
- $\ker j_n = \text{im } i_n$.

Notación. $0 \rightarrow A_\bullet \rightarrow B_\bullet \rightarrow C_\bullet \rightarrow 0$.

Teorema 1.28. Sea $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{j} C_\bullet \rightarrow 0$ un s.e.c. de complejos de cadenas. Entonces existen homomorfismos

$$\delta_n: H_n(C_\bullet) \rightarrow H_{n-1}(A_\bullet)$$

tales que

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & \delta_{n+1} & & \cdots \\ & & & & \nearrow & & \\ H_n(A_\bullet) & \xleftarrow{i_*} & H_n(B_\bullet) & \xrightarrow{j_*} & H_n(C_\bullet) & & \\ & & \delta_n & & \nwarrow & & \\ H_{n-1}(A_\bullet) & \xleftarrow{i_*} & H_{n-1}(B_\bullet) & \xrightarrow{j_*} & H_{n-1}(C_\bullet) & & \\ & & \delta_{n-1} & & \nwarrow & & \\ \cdots & \xleftarrow{\quad} & \cdots & \xrightarrow{\quad} & H_0(C_\bullet) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

es una sucesión exacta.

$$\begin{array}{ccccccc} & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{i} & B_{n+1} & \xrightarrow{j} & C_{n+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ 0 & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{i} & B_n & \xrightarrow{j} & C_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ 0 & \longrightarrow & A_{n-1} & \xrightarrow{i} & B_{n-1} & \xrightarrow{j} & C_{n-1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

Figure 3: Cadenas

Demostración. “Cacería en Diagramas”: Seguir con cuidado la Figura 3. Los i, j están sin enumerar, por lo que se cumple $\partial i = i\partial$ y $\partial j = j\partial$.

(1) **Definir $\delta_n: H_n(C_\bullet) \rightarrow H_{n-1}(A_\bullet)$:**

Sea $[c] \in H_n(C_\bullet)$, entonces $c \in \ker \partial \subseteq C_n$. Como j es sobreyectiva, existe $b \in B_n$ tal que $j(b) = c$. Consideramos $\partial(b)$ y notamos que

$$j\partial(b) = \partial j(b) = \partial c = 0$$

y entonces $\exists! a \in A_{n-1}$ tal que

$$i(a) = \partial(b).$$

Verificamos:

$$i\partial(a) = \partial i(a) = \partial\partial(b) = 0.$$

Luego $\partial(a) = 0$ por inyectividad de i . Ahora “definimos”

$$\begin{aligned} \delta_n: H_n(C) &\longrightarrow H_{n-1}(A) \\ [c] &\longmapsto [a] = [i^{-1}\partial j^{-1}(c)] \end{aligned}$$

donde i^{-1} y j^{-1} es tomar algún representante de las preimágenes. Pero ahora hay que comprobar que está bien definido:

(i) Elección de b :

Sea b' tal que $j(b') = c$, entonces $j(b' - b) = c - c = 0$. Luego existe a_0 tal que $i(a_0) = b' - b$. Luego existe a' tal que

$$\begin{aligned} i(a') &= \partial(b') = \partial b + \partial i(a_0) = \partial b + i\partial(a_0) \\ \implies i(a' - \partial(a_0)) &= \partial b = i(a) \end{aligned}$$

Luego por inyectividad

$$a' - \partial(a_0) = a \implies [a] = [a'].$$

Por lo tanto no importa la elección de b .

(ii) Elección del representante de $[c]$:

$$c' = c + \partial c'' = j(b) + \partial j(b'') = j(b) + j\partial(b'') = j(b + \partial b'').$$

Si denotamos $b' := b + \partial b''$, tenemos que $c' = j(b')$. Notemos que

$$\partial b' = \partial b + \partial^2 b'' = \partial b.$$

Luego el mismo $a \in A_{n-1}$ satisface $i(a) = \partial b$. Por lo tanto

$$\delta_n[c] = [a] = \delta_n([c']).$$

(2) *δ_n es homomorfismo:*

Notemos que $\delta_n([c] + [c']) = \delta_n([c + c'])$. Notemo que si $j(b) = c$ y $j(b') = c'$, entonces

$$j(b + b') = c + c'.$$

Luego existen únicos a, a' tales que

$$i(a + a') = \partial(b + b')$$

$$\implies \delta_n([c + c']) = [a + a'] = [a] + [a'] = \delta_n([c]) + \delta_n([c']).$$

(3) *Exactitud en $H_n(C_\bullet)$:*

- $\boxed{\text{im } j_* \subseteq \ker \delta_n}$

Sea $j_*[b]$ con $\partial b = 0$.

$$\delta_n j_*[b] = \delta_n[j(b)].$$

Por definición, existe a tal que $i(a) = \partial(b) = 0$, y entonces $a = 0$. Luego

$$\delta_n j_*[b] = [a] = 0.$$

- Sea $[c] \in \ker \delta_n$, con $\partial c = 0$. Por definición de δ_n , para cada b tal que $j(b) = c$, existe un $a \in A_{n-1}$ tal que $i(a) = \partial b$. Como $\delta_n[c] = [a] = 0$, y entonces $a = \partial a'$. Luego

$$\partial b = i(a) = \partial \partial a' = \partial i a'$$

$$\implies b - i a' \in \ker \partial.$$

Luego $b - i(a')$ representa una clase en homología. Ahora: $j(b - i a') = j(b) = c$.

Luego $j_*[b - i a'] = [c]$.

- (4) *Exactitud en $H_n(B)$:* Queremos ver que $\text{im } i_* \subseteq \ker j_*$. Sea $i_*[a] \in \text{im } i_*$, con $\partial a = 0$, luego

$$j_* i_*[a] = j_*[i_n(a)] = [j_n i_n(a)] = 0.$$

Por lo tanto $i_*[a] \in \ker j_*$.

Veamos que $\ker j_* \subseteq \text{im } i_*$. Sea $[b] \in \ker j_*$ con $\partial b = 0$, entonces $j_*[b] = [j_n(b)] = 0$. Luego

$$j(b) = \partial c' = \partial c' = \partial j(b') = j \partial(b')$$

$$\implies b - \partial b' = i(a).$$

Luego funciona $i_*[a] = [b]$ (pensar por qué $\partial a = 0$).

□

Teorema 1.29 (Mayer-Vietoris). *Sea K un complejo simplicial (finito) y M, N subcomplejos de*

K que cubren a K , (i.e: cada simplejo de K está en M o en N). Consideramos las funciones

$$\begin{array}{ccc} M \cap N & \xhookrightarrow{j} & N \\ i \downarrow & & \downarrow l \\ M & \xhookrightarrow[k]{} & K \end{array}$$

Entonces existen homomorfismos

$$\delta_n: H_n(K) \rightarrow H_{n-1}(M \cap N)$$

tales que

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \delta_{n+1} & & \cdots & \\ & & & \nearrow & & & \\ H_n(M \cap N) & \xleftarrow{i_* \oplus j_*} & H_n(M) \oplus H_n(N) & \xrightarrow{k_* - l_*} & H_n(K) & & \\ & & \delta_n & \searrow & & & \\ H_{n-1}(M \cap N) & \xleftarrow{i_* \oplus j_*} & H_{n-1}(M) \oplus H_{n-1}(N) & \xrightarrow{k_* - l_*} & H_{n-1}(K) & & \\ & & \delta_{n-1} & \searrow & & & \\ \cdots & \xleftarrow{\quad} & \cdots & \xrightarrow{\quad} & H_0(K) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

es una sucesión exacta.

Demostración. Verificar que

$$0 \rightarrow C_n(M \cap N) \xrightarrow{i_n \oplus j_n} C_n(M) \oplus C_n(N) \xrightarrow{k_n - l_n} C_n(K) \rightarrow 0$$

es una s.e.c. y aplicamos el teorema anterior:

- i_n, j_n son inyectivos porque los $C_n(-)$ son libremente generados por n -simplejos, luego $C_n(M \cap N) \leq C_n(M)$, y entonces $j_n \oplus i_n$ es inyectiva.
- $k_n - l_n$ es sobreyectiva por hipótesis.
- Directi que $\text{im}(i_n \oplus j_n) \subseteq \ker(k_n - l_n)$.
- Si $(x, y) \in \ker(k_n - l_n)$, entonces $k_n(x) = l_n(y)$, y entonces x, y se escriben como suma de simplejos en M y N , por lo que

$$\ker(k_n - l_n) \subseteq \text{im}(i_n \oplus j_n).$$

□

Ejemplo 1.30. Consideremos una figura de ocho: K dado por $v_0, v_1, v_2, v_3, w_1, w_2, w_3$ tales que

$$\partial \langle v_0, v_1, v_2, v_3 \rangle \cong \partial \langle v_0, w_1, w_2, w_3 \rangle \cong S^1.$$

Luego $|K|$ forma un ocho: dos copias de S^1 pegadas en un punto. Sea M dado por v_0, w_1, w_2, w_3 y N dado por v_0, v_1, v_2, v_3 . Tenemos que $H_1(M) \cong H_1(N) \cong \mathbb{Z}$ y que $M \cap N = \{v_0\}$. Por Mayer-Vietoris tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} H_2(K) & \xrightarrow{\delta_2} & \underbrace{H_1(M \cap N)}_{=0} & \rightarrow & \underbrace{H_1(M) \oplus H_1(N)}_{=\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} & \rightarrow & H_1(K) \\ \\ \xrightarrow{\delta_1=0} & \underbrace{H_0(M \cap N)}_{=\mathbb{Z}} & \xrightarrow{\Delta} & \underbrace{H_0(M) \oplus H_0(N)}_{=\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}} & \rightarrow & \underbrace{H_0(K)}_{=\mathbb{Z}} & \rightarrow 0 \end{array}$$

Clase 6. Miércoles 27/8

Demostramos el Teorema 1.28.

Clase 7. Lunes 1/9

Queremos lo siguiente:

Teorema 1.31. Sea $f: |K| \rightarrow |L|$ una función continua. Entonces f induce un homomorfismo

$$f_*: H_i(K) \rightarrow H_i(L)$$

tal que

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*, \quad \text{id}_* = \text{id}_{H_*(K)}.$$

Con esto obtendríamos que $H_*(K)$ es un invariante topológico por homeomorfismos del poliedro. Se hará en dos pasos:

- (1) Aproximar f continua con una g simplicial.
- (2) Ver que la definición $f_* := g_*$ tiene sentido.

El primer paso tiene nombre: **Teorema de Aproximación Simplicial**. Pero antes de enunciarlo, definiremos algunas cosas:

Definición 1.32. Sean K, L complejos simpliciales. Sea $x \in |K|$. El **portador** (*carrier*) de x es un simplejo $\sigma \in K$ tal que

$$x \in \sigma \quad \wedge \quad \forall \tau ((\tau \in K \wedge x \in \tau) \implies \sigma \leq \tau)$$

i.e: es el simplejo más pequeño que contiene a x . Se denota $\text{carr}(x) = \sigma$.

Observación. $y \in \text{carr } x \iff \text{carr } y \subseteq \text{carr } x$.

Definición 1.33. Sea $f: |K| \rightarrow |L|$ función continua. Una **aproximación simplicial** a f es un mapeo simplicial $g: K \rightarrow L$ tal que

$$|g|(x) =: g(x) \in \text{carr } f(x), \quad \forall x \in |K|.$$

Ejemplo 1.34. Consideremos una triangulación K de $S^1 \subset \mathbb{C}$ dada por 4 vértices equidistantes v_0, v_1, v_2, v_3 como en la figura (denotados por 0,1,2,3).

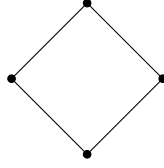


Figure 4: Caption

Consideremos una función $f: |K| \rightarrow |K|$ inducida por la función

$$\begin{aligned} S^1 &\longrightarrow S^1 \\ z &\longmapsto z^2. \end{aligned}$$

Podríamos considerar la función $g: K \rightarrow K$ dada por

$$g(0) = 0, \quad g(1) = 1, \quad g(2) = 2, \quad g(3) = 1.$$

Esto es, la imagen de los vértices donde debería corresponder según $z \mapsto z^2$. El problema es que esta función **no** es una aproximación simplicial a f . En cambio, si consideramos una triangulación K' de 8 vértices equidistantes $v_0, \dots, v_7$ como en la figura, y definimos g de la misma forma, entonces esta **sí** es una aproximación simplicial a $z \mapsto z^2$.

La moraleja de este ejemplo es que $z \mapsto z^2$ no tiene una aproximación simplicial $K \rightarrow K$, pero sí para una “subdivisión” de K (en este caso K').

Definición 1.35. Sea K un complejo simplicial. La *primera subdivisión baricéntrica* K' de K es el complejo simplicial K' tal que

- Sus vértices son los baricentros $\hat{\sigma}$ de los simplejos σ de K .
- Un n -simplejo de K' es $\langle \hat{\sigma}_0, \dots, \hat{\sigma}_n \rangle$ si $\sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_n$ (caras propias).

Observación. Recordemos que si $\sigma = \langle v_0, \dots, v_n \rangle$, entonces

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n+1} \sum_i v_i.$$

Proposición 1.36. K' es un complejo simplicial y $|K'| = |K|$.

Definición 1.37. Sea $r > 1$. La *r -ésima subdivisión baricéntrica* $K^{(r)}$ de K se define inductivamente de la forma

$$K^{(r)} = (K^{(r-1)})'.$$

Teorema 1.38 (Teorema de Aproximación Simplicial). Sean K, L complejos simpliciales finitos y sea $f: |K| \rightarrow |L|$ continua. Entonces existe $r \geq 0$ y una aproximación simplicial

$$g: K^{(r)} \rightarrow L.$$

Aquí poner el dibujo que hizo el profe. Lo haré en TikZ cuando tenga tiempo
fkgjfkjgjk

Figure 5: Caption

Demostración. (Idea) Queremos cubrir $|K|$ con abiertos indexados por los vértices de L . Luego subdividimos K hasta que los simplejos queden contenidos en abiertos. Construimos un cubrimiento conveniente de $|L|$: Sea $w \in V_L$, y definimos la *estrella* de w como

$$\text{St}(w) := \{x \in |L| : w \in \text{carr } x\}.$$

Ejercicio 3. $\text{St}w$ es abierto en $|L|$, y $\bigcup_{w \in V_L} \text{St}_L(w) = |L|$.

- Sea $\{w_i\}$ el conjunto de vértices de L .
- $U_i := f^{-1}(\text{St}_L(w_i))$ son abiertos en $|K|$ y $|K| = \bigcup_i U_i$.

Lema 1.39 (del Número de Lebesgue). $\exists \delta > 0$ tal que $\forall x \in |K|$ existe i con

$$B_\delta(x) \subseteq U_i.$$

Luego, Sea r tal que

$$\text{mesh}(K) := \max\{\|v_0 - v_1\| : \langle v_0, v_1 \rangle \in K^{(r)}\} \leq \frac{\delta}{2}.$$

Luego $\forall v \in V_{K^{(r)}}$,

$$\text{St}_{K^{(r)}}(v) \subset B_\delta(v) \subseteq f^{-1}(\text{St}_L(w_i)).$$

Definimos

$$\begin{aligned} g: V_{K^{(r)}} &\longrightarrow V_L \\ v &\longmapsto w_i. \end{aligned}$$

Hay que demostrar que g es una aproximación simplicial.

- Para esto, usar que

$$\langle u_0, \dots, u_k \rangle \in L \iff \bigcap \text{St}(u_i) \neq \emptyset.$$

- Para ver que es aproximación simplicial queremos ver que $g(x) \in \text{carr } f(x)$. Usar

$$x = \sum_{i \leq k} \lambda_i v_i, \quad \langle v_0, \dots, v_k \rangle = \text{carr}(x)$$

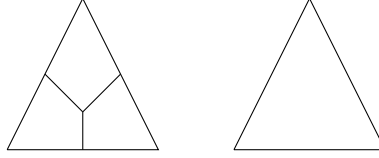


Figure 6: Captión

$$\begin{aligned}
&\implies v_i \in \text{carr}(x) \implies x \in \text{St}_{K^{(r)}}(v_i) \\
&\implies f(x) \in f(\text{St}_{K^{(r)}}(v_i)) \subseteq \text{St}_L(g(v_i)) \\
&\implies g(v_i) \in \text{carr}(f(x)) \\
&\implies x = \sum \lambda_i g(v_i) \in \text{carr}(f(x)).
\end{aligned}$$

□

Clase 8. Miércoles 3/9

Proposición 1.40.

- (i) $f \sim |g|$.
- (ii) Si tenemos $|K| \xrightarrow{f_1} |L| \xrightarrow{f_2} |M|$ y $K \xrightarrow{g_1} L \xrightarrow{g_2} M$ con g_i aproximación simplicial de f_i , entonces $g_2 \circ g_1$ es aproximación simplicial de $f_2 \circ f_1$.

Demostración (i). Notemos que $f(x), g(x) \in \text{carr}(f(x))$, entonces el segmento entre $g(x)$ y $f(x)$ está en $\text{carr}(f(x))$. Definimos

$$\begin{aligned}
|K| \times [0, 1] &\longrightarrow |L| \\
(x, t) &\longmapsto tg(x) + (1 - t)f(x).
\end{aligned}$$

□

Demostración (ii).

$$g_2 g_1(x) \in g_2(\text{carr}(f_1(x))) \subset \text{carr}(g_2 f_1(x)) \subseteq \text{carr}(f_2 f_1(x)).$$

Arreglar demostración

□

Ejercicio 4. Sea $|K'| \xrightarrow{\text{id}} |K|$. Demostrar que la función $V_{K'} \xrightarrow{a} V_K$ que manda vértices a vértices define una aproximación simplicial de id . Mostrar que toda aproximación simplicial $g: K' \rightarrow K$ de la identidad es de esta forma.

Ahora queremos que, dada una función $f: |K| \rightarrow |L|$ y una aproximación simplicial $g: K^{(r)} \rightarrow L$, esto nos induzca un homomorfismo

$$f_* := g_*: H_n(K^{(r)}) \rightarrow H_n(L).$$

¿Depende de $r, g, K^{(r)}$? ¿Será que $H_\bullet(K^{(r)}) \cong H_\bullet(K)$?

Lema 1.41. Si $f, g: K \rightarrow L$ son aproximaciones simpliciales de alguna función continua $|K| \rightarrow |L|$, entonces $g_* = f_*: H_n(K) \rightarrow H_n(L)$.

Lema 1.42. Sea $a: K' \rightarrow K$ una aproximación simplicial de $\text{id}: |K'| = |K| \rightarrow |K|$. Entonces

$$a_*: H_n(K') \rightarrow H_n(K)$$

es un isomorfismo para todo n .

Observación. Si iteramos $a(r): K^{(r)} \rightarrow K$, entonces $a(r)_*: H_n(K^{(r)}) \xrightarrow{\sim} H_n(K)$ es un isomorfismo.

Teorema 1.43. Si $f: |K| \rightarrow |L|$ es continua, entonces el homomorfismo

$$f_* := s_* \circ a(r)_*^{-1}: H_n(K) \rightarrow H_n(L)$$

donde $S: K^{(r)}$ es aproximación simplicial a f , entonces

(a) f_* no depende de s ni de r .

(b) $g: |M| \rightarrow |K|$ continua $\implies (f \circ g)_* = f_* \circ g_*$

Para demostrar el Lema 1.41, necesitamos la siguiente definición:

Definición 1.44. Sean $f_\bullet, g_\bullet: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ mapeos de cadenas entre complejos de cadenas $C_\bullet$ y $D_\bullet$. Una **homotopía de cadenas** es una colección de homomorfismos

$$h_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$$

tal que

$$f_n - g_n = \partial h_n + h_{n-1} \partial.$$

i.e., cada cuadrado del siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc} C_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & C_n & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1} \\ \downarrow f_{n+1} \quad \downarrow g_{n+1} & \nearrow h_n & \downarrow f_n \quad \downarrow g_n & \nearrow h_{n-1} & \downarrow f_{n-1} \quad \downarrow g_{n-1} \\ D_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & D_n & \xrightarrow{\partial} & D_{n-1} \end{array}$$

Notación. Si existe una homotopía entre f_* y g_* , escribimos $f_* \sim g_*$. No confundir con homotopía de funciones continuas.

Proposición 1.45. $f_* \sim g_* \implies f_* = g_*: H_n(C_\bullet) \rightarrow H_n(D_\bullet)$.

Demostración. Sea $[x] \in H_n(C_n)$, entonces $\partial x = 0$. Luego

$$(f_* - g_*)[x] = [(f_n - g_n)(x)] = [(\partial h + h\partial)(x)] = [\partial h(x)] + [h\partial(x)] = 0.$$

□

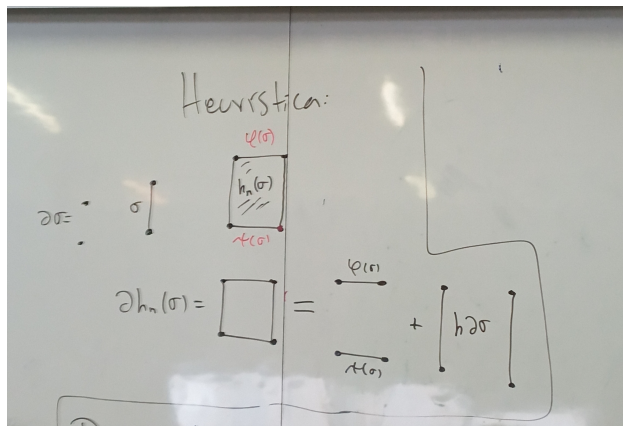


Figure 7: Homotopía de cadenas

Clase 9. Lunes 8/9

Ahora demostramos el Lema 1.41:

Demostración. Sean $f, g: K \rightarrow L$ aproximaciones simpliciales del mismo mapeo continuo

$$F: |K| \rightarrow |L|.$$

Definimos $h_n: C_n(K) \rightarrow C_{n+1}(L)$ tal que:

- $h_n \langle v_0, \dots, v_1 \rangle = \sum_{i=0}^n (-1)^i \langle f(v_0), \dots, f(v_i), g(v_i), \dots, g(v_n) \rangle$ si no hay repeticiones en $f(v_1), \dots, f(v_i), g(v_i), \dots, g(v_n)$.
- $h_n \langle v_0, \dots, v_n \rangle = 0$ si hay repeticiones.

□

Definición 1.46. Decimos que un espacio topológico X es un **poliedro finito** si existe una triangulación $|K| \xrightarrow{h} X$ con K un complejo simplicial finito.

Definición 1.47. El **i -ésimo grupo de homología** de un espacio X es

$$H_i(X) := H_i(K).$$

Teorema 1.48. $H_i(X)$ no depende de la triangulación $(|K|, h)$. Más aún, si $f: X \rightarrow Y$ es continua entre poliedros, entonces $f_*: H_\bullet(X) \rightarrow H_\bullet(Y)$ no depende de las triangulaciones y

$$(f \circ g)_* = f_* \circ g_*, \quad \text{id}_* = \text{id}_{H_\bullet(K)}.$$

Ejemplo 1.49. Para S^n y $\mathbb{RP}^2$ tenemos

$$H_i(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, n \\ 0, & i \neq 0, n. \end{cases} \quad H_i(\mathbb{RP}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i \neq 0, 1. \end{cases}$$

Clase 10. Miércoles 10/9

Lema 1.50. Sea L un complejo simplicial finito. Entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\forall f, g: |K| \rightarrow |L|$, $\forall x \in |K|$,

$$\|f(x) - g(x)\| < \varepsilon \implies f_* = g_*.$$

Demostración.

- **Paso 1.**

$\{\text{St}_L(w)\}_{w \in V_L}$ es un cubrimiento abierto de $|L|$.

- **Paso 2.**

Por el Lema de Lebesgue, $\exists \varepsilon > 0$ tal que

$$B_{2\varepsilon}(y) \subseteq \text{St}_L(w)$$

para algún $w \in V_L$.

- **Paso 2.1.**

Sean $f, g: |K| \rightarrow |L|$ como en el enunciado, para ese ε .

- **Paso 3.**

$\{f^{-1}(B_\varepsilon(y))\}$ es un cubrimiento abierto de $|K|$. Luego existe $\delta > 0$ tal que

$$f(B_\delta(x)) \subseteq B_\varepsilon(y), \quad g(B_\delta(x)) \subseteq B_{2\varepsilon}(y).$$

- **Paso 4.**

Subdividir K de modo que

$$\text{mesh}(K^{(r)}) < \frac{\delta}{2}$$

donde recordemos que

$$\text{mesh}(K^{(r)}) = \max\{|v_i - v_j| : v_i, v_j \in V_K\}.$$

Luego

$$\begin{aligned} f(\text{St}_{K^{(r)}}) &\subseteq f(B_\delta(v)) \subseteq \text{St}_L(w), \\ g(\text{St}_{K^{(r)}}) &\subseteq g(B_\delta(v)) \subseteq \text{St}_L(w). \end{aligned}$$

Luego $S: V_{K^{(r)}} \rightarrow V_L$ tal que $v \mapsto w$ define una aproximación simplicial de f y de g .

Luego $f_* = g_*$. □

Teorema 1.51. Si $f, g: |K| \rightarrow |L|$ son funciones homotópicas, entonces $f_* = g_*$.

Demostración. Sea $H: |K| \times [0, 1] \rightarrow |L|$ una homotopía de f a g . Entonces H es uniformemente continuo por compacidad de $|K| \times I$.

Sea $\varepsilon = \varepsilon(L)$ como en el Lema anterior, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$|t - s| < \delta \implies \|H(x, t) - H(x, s)\| < \varepsilon.$$

Sea $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_r = 1$ tal que

$$|t_i - t_{i-1}| < \delta.$$

Definamos

$$h_i(x) = H(x, t_i).$$

Luego, como $\|h_i(x) - h_{i-1}(x)\| < \varepsilon$, el lema nos dice que $(h_i)_* = (h_{i-1})_*$.

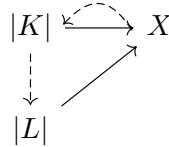
Notemos que $h_0 = f$ y $h_1 = g$. □

Definición 1.52. Sea X un espacio topológico. Una **triangulación homotópica** es un par (K, h) donde K es un complejo simplicial finito y $h: |K| \rightarrow X$ es equivalencia homotópica.

Definición 1.53. Para estos espacios definimos $H_i(X) := H_i(K)$.

Lema 1.54. Esta definición no depende de la triangulación homotópica.

Demostración.



□

Ejemplo 1.55. Tenemos que

$$H_i(\mathbb{R}^n) = H_i(\{0\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ 0, & i > 0 \end{cases}$$

Si $n > 1$, entonces

$$H_i(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H_i(S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, n-1 \\ 0, & i \neq 0, n-1. \end{cases}$$

Teorema 1.56. $\mathbb{R}^n$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^m$ si y solo si $n = m$.

Demostración. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un homeomorfismo. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n\{0\} &\cong \mathbb{R}^m\{f(0)\} \\ \implies H_i(\mathbb{R}^n\{0\}) &\cong H_i(\mathbb{R}^m\{f(0)\}), \quad \forall i \\ \implies \mathbb{Z} &\cong H_{n-1}(\mathbb{R}^n\{0\}) \cong H_{n-1}(\mathbb{R}^m\{f(0)\}) \\ &\implies n = m. \end{aligned}$$

□

Teorema 1.57 (Teorema Fundamental del Álgebra). Sea $p = x^n + \sum_{k < n} a_k x^k \in \mathbb{C}[x]$ no constante. Entonces existe una raíz en $\mathbb{C}$.

Demostración. Supongamos que no existen raíces en $\mathbb{C}$. Sea $r > 0$. Definimos

$$\begin{aligned} p: S_r^1 &= \{z \in \mathbb{C} : |z| = r\} \longrightarrow \mathbb{C}\{0\} \\ z &\longmapsto p(z). \end{aligned}$$

Consideramos la función

$$\begin{aligned} S_r^1 \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{C}\{0\} \\ (z, t) &\longmapsto p(tz) \end{aligned}$$

Esta es una homotopía de $p(z)$ a la función constante $c: z \mapsto a_0$. Luego el homomorfismo

$$p_*: H_*(S^1) \rightarrow H(\mathbb{C}\{0\})$$

es nulo (el único homomorfismo constante).

Lema 1.58. Existe $r_0 > 0$ tal que la función

$$\begin{aligned} S_{r_0}^1 \times [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{C}\{0\} \\ (z, t) &\longmapsto z^n + t(z_{n-1}z^{n-1} + \cdots + z_0) \end{aligned}$$

es una homotopía de $p(z)$ a $q: z \mapsto z^n$.

Con este lema

$$\begin{aligned} q: S_{r_0}^1 &\longrightarrow \mathbb{C}\{0\} \sim S_{r_0}^1 \\ z &\longmapsto z^n. \end{aligned}$$

Este mapa induce multiplicación por n en H_1 . Luego

$$\begin{aligned} p_* = 0 \quad \wedge \quad p_* = q_* = n \\ \implies n = 0. \end{aligned}$$

Y entonces $p \equiv 0$, por lo que tiene raíces. Contradicción.

□

Teorema 1.59. Si $f: |K| \rightarrow |L|$ es una equivalencia homotópica, entonces $f_*: H_i(K) \rightarrow H_i(L)$ es isomorfismo.

Clase 11. Lunes 22/9

Consecuencias del Teorema [a]:

- (1) $\mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$ si $n \neq m$.
- (2) T.F.A.
- (3) Brower: $D^n \xrightarrow{f} D^n = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n: |\vec{x}| \leq 1\}$ continua tiene punto fijo.
- (4) Borsuk-Ulam: $S^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \implies \exists x \in S^n$ tal que $f(x) = f(-x)$.
 - (4.1) Ningun subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es homeomorfo a S^n .
 - (4.2) Teorema del sandwich de jamón: Sean $A_1, \dots, A_n$ compactos en $\mathbb{R}^n$, entonces existe un hiperplano que los divide en subconjuntos de igual medida.
- (5) Clasificación de superficies.

Definición 1.60. Una *superficie* es un espacio topológico Hausdorff tal que cada punto tiene una vecindad abierta homeomorfa a un abierto de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 1.61. Algunas superficies conocidas son

- La esfera S^2 ,
- El toro T^2 ,
- El plano proyectivo real $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$,
- Sumas conexas de estas tres superficies.

Estas sumas conexas se construyen con el siguiente procedimiento:

- Sean X_1 y X_2 superficies trianguladas.
- Consideramos encajes simpliciales $\Delta^2 \xrightarrow{\varphi_1} X_1$ y $\Delta^2 \xrightarrow{\varphi_2} X_2$.
- Considerar triangulación de $\tau = \partial\Delta^2 \times \Delta^2$ en la cual $\partial\Delta^2 \times \{0\}$ y $\partial\Delta^2 \times \{1\}$ son subsimplejos, i.e: τ es un prisma triangulado, donde la cara superior y la inferior son subsimplejos homeomorfos a Δ^2 .
- Definimos la suma conexa

$$X_1 \# X_2 = \frac{X_1 \setminus \varphi_1(\Delta^2) \sqcup \tau \sqcup X_2 \setminus \varphi_2(\Delta^2)}{\sim}$$

donde

$$\varphi_1(x) \sim (x, 0), \quad \varphi_2(x) \sim (x, 1), \quad \forall x \in \partial\Delta^2.$$

Afirmación 1. $X_1 \# X_2$ es un complejo simplicial. Más aún, su realización es una superficie.

Definición 1.62. Definimos

$$S_1 := T^2, \quad S_g := S_{g-1} \# T^2, \quad \forall g > 1.$$

$$N_1 := \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2, \quad N_g := N_{g-1} \# \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2, \quad \forall g > 1.$$

Tarea. Calcular la homología de S_g . Sugerencia: usar Mayer-Vietoris: Separar S_g en K_{g-1} y en $L = R^2 \setminus \Delta^2$. Tendremos que

$$H_i(K_{g-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ \mathbb{Z}^{2g-2}, & i = 1 \\ 0, & i > 1. \end{cases}$$

Usar que $K_2 \sim S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1$.

$$H_i(L) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ \mathbb{Z}^2, & i = 1 \\ 0, & i > 1. \end{cases}$$

El resultado final es

$$H_i(S_g) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ \mathbb{Z}^{2g}, & i = 1 \\ \mathbb{Z}, & i = 2 \\ 0, & i > 2. \end{cases}$$

$$H_i(N_g) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0 \\ \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}^g, & i = 1 \\ 0, & i > 1. \end{cases}$$

Teorema 1.63 (Clasificación de superficies). Sean X, Y superficies triangulables compactas. Entonces X es homeomorfa a Y si y solo si para todo i ,

$$H_i(X) \cong H_i(Y) \quad (\text{Massey})$$

Ejemplo 1.64. Ver la Figura 8, en la que una de las superficies tiene género 6 y la otra tiene género 4.

Definición 1.65. Sea X superficie compacta.

- X es **orientable** si $H_2(X) \cong \mathbb{Z}$.
- X es **no orientable** si $H_2(X) \cong 0$.

El **género** de una superficie es

$$\chi(X) = \begin{cases} \frac{\text{rank } H_1}{2}, & \text{si es orientable} \\ \text{rank } H_1, & \text{si no es orientable.} \end{cases}$$

Corolario 1.66. Sean X, Y superficies orientables. Entonces

$$X \cong Y \iff \chi(X) = \chi(Y).$$

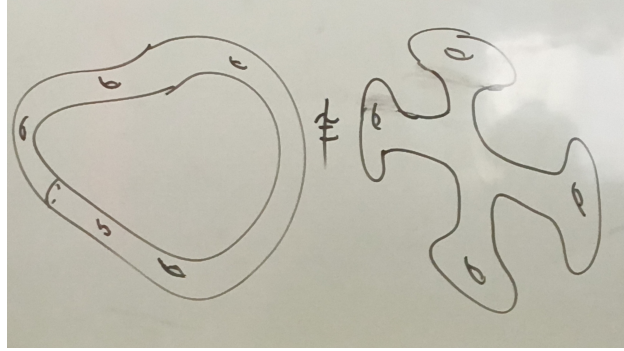


Figure 8: Superficies compactas no homeomorfas.

Demostración. Tarea.

□

Observación. $\chi(S^2) > 0$, $\chi(T^2) = 0$, $\chi(S_g) = 2 - 2g < 0$ para $g > 1$.

Poincaré: Sean X, Y variedades de dimensión 3. $\iota H_1(X) \cong H_1(Y) \implies X \cong Y$?

Ejemplo 1.67. Si $H_0(X) = \mathbb{Z}$, $H_1(X) = 0$, $H_2(X) = 0$, $H_3(X) = \mathbb{Z}$, ¿Será que $X \cong S^3$? Respuesta: **no**.

Sea $\Sigma = S^3/I^*$ con I^* grupo de orden 120 (???). Luego

$$H_*(\Sigma) \cong H_*(S^3)$$

pero $\Sigma \not\cong S^3$ porque

$$\boxed{\pi_1 \Sigma \neq 0}$$

1.5 El Grupo Fundamental

Clase 12.

Tenemos una correspondencia

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Superficies} \\ \text{triangulables} \end{array} \right\} \longleftrightarrow H_0, H_1, H_2$$

Poincaré: existe una variedad Σ de dimensión 3, no homeomorfa a S^3 , tal que

$$H_i(\Sigma) \cong H_i(S^3).$$

Para distinguir Σ de S^3 se inventó el *grupo fundamental*.

Sea $I = [0, 1]$ y X un espacio topológico.

Definición 1.68. Un *camino* entre x_0 y x_1 en X es una función continua $\alpha: I \rightarrow X$ tal que

$$\alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1.$$

Denotamos $\alpha: x_0 \rightsquigarrow x_1$.

Definición 1.69. Un camino de x_0 a x_0 es un *lazo basado en x_0* .

Definición 1.70. Sean $\alpha: x_0 \rightsquigarrow x_1$ y $\beta: x_1 \rightsquigarrow x_2$ caminos, la *concatenación de α con β* es

$$\begin{aligned} \alpha * \beta: I &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \beta(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Definición 1.71. Sean $\alpha, \beta: x_0 \rightsquigarrow x_1$ caminos, una *homotopía* (relativa a $\{0, 1\}$) de α a β es una función continua

$$H: I \times [0, 1] \rightarrow X$$

tal que

$$H(s, 0) = \alpha(s), \quad H(s, 1) = \beta(s), \quad H(0, t) = x_0, \quad H(1, t) = x_1, \quad \forall s, t \in I.$$

Escribimos $\alpha \sim \beta$

Definición 1.72. Sea X un espacio topológico y $x_0 \in X$. El *grupo fundamental de X en x_0* , denotado por $\pi_1(X, x_0)$, es el conjunto de clases de equivalencia de homotopías relativas a $\{0, 1\}$ de lazos en X basados en x_0 .

Teorema 1.73. *La operación*

$$\begin{aligned} *: \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(X, x_0) &\rightarrow \pi_1(X, x_0) \\ [\alpha] * [\beta] &= [\alpha * \beta] \end{aligned}$$

está bien definida, y junto con el elemento $e := [\text{ct}_{x_0}]$ dan estructura de grupo a $\pi_1(X, x_0)$.

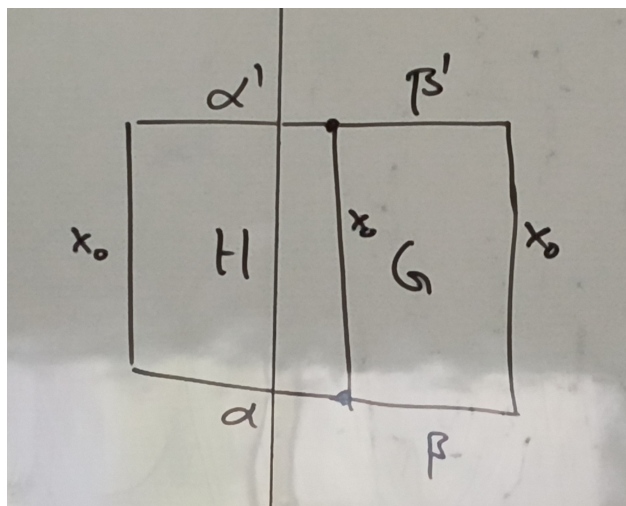


Figure 9: Homotopía dada por H y G .

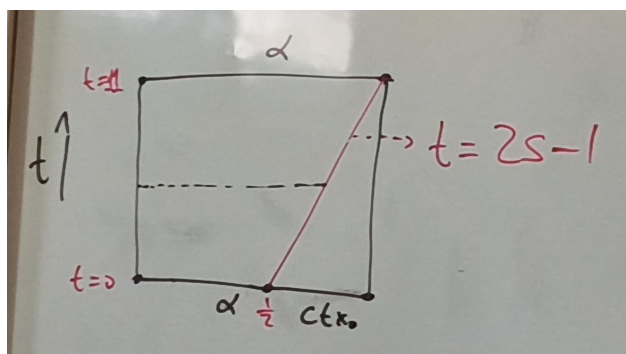


Figure 10: Homotopia $\alpha * ct_{x_0} \sim \alpha$.

Demostración. Por demostrar que está bien definida, que e es identidad, inversos, y asociatividad.

(i) **Bien definida:**

Sean $\alpha \sim \alpha'$ caminos homotópicos por $H: I \times [0, 1] \rightarrow X$, y sean $\beta \sim \beta'$ homotópicos por $G: I \times [0, 1] \rightarrow X$. Con ayuda de la Figura 9 definimos $F: I \times [0, 1] \rightarrow X$ dada por

$$F(s, t) = \begin{cases} H(2s, t), & 0 \leq s \leq 1/2, \\ G(2s - 1, t), & 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Tenemos que

$$F(s, 0) = \alpha * \beta(s), \quad F(s, 1) = \alpha' * \beta'(s).$$

Luego $\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta'$, y entonces la operación está bien definida.

(ii) **Identidad:**

Queremos ver que $\alpha * \text{ct}_{x_0} \sim \alpha$. Con ayuda de la Figura 10 tenemos

$$H(s, t) = \begin{cases} \alpha\left(\frac{2s}{t+1}\right), & 0 \leq s \leq \frac{t+1}{2} \\ x_0, & \frac{t+1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Con esto tenemos $\alpha * \text{ct}_{x_0} \sim \alpha$.

(iii) **Inversos:**

Definiremos $\alpha^{-1}(s) := \alpha(1 - s)$. Por demostrar que $[\alpha][\alpha^{-1}] = e$, i.e:

$$\alpha * \alpha^{-1} \sim \text{ct}_{x_0}$$

Para esto

□

Definición 1.74. Sea X un espacio topológico. Un **espacio punteado** es una pareja (X, x_0) donde $x_0 \in X$.

Definición 1.75. Un **morfismo entre espacios punteados** (X, x_0) y (Y, y_0) es una función continua $f: X \rightarrow Y$ tal que $f(x_0) = y_0$.

Definición 1.76. Una **homotopía punteada** entre espacios punteados $(X, x_0), (Y, y_0)$ es una función continua

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

tal que $\forall t$

$$H(x_0, t) = y_0.$$

Lema 1.77. Un morfismo $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ induce un homomorfismo

$$\begin{aligned} f_*: \pi_1(X, x_0) &\longrightarrow \pi_1(Y, y_0) \\ [\alpha] &\longmapsto [f \circ \alpha] \end{aligned}$$

Además, $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ y $\text{id}_* = \text{id}_{\pi_1(X, x_0)}$.

Clase 13.

Corolario 1.78. Si $f: X \rightarrow Y$ es homeomorfismo, entonces $f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ es isomorfismo de grupos $\forall x_0 \in X, \forall y_0 \in Y$.

Lema 1.79. Sea $u: [0, 1] \rightarrow X$ un mapeo continuo tal que $u(0) = x_0$ y $u(1) = x_1$. Entonces la función

$$\begin{aligned} u_{\#}: \pi_1(X, x_0) &\longrightarrow \pi_1(X, x_1) \\ [\alpha] &\longmapsto [u^{-1} * \alpha * u] \end{aligned}$$

está bien definido y es isomorfismo de grupos.

Demostración. Se sigue de

$$u^{-1} * \alpha * \beta * u \sim (u^{-1} * \alpha * u) * (u^{-1} * \beta * u).$$

□

Ejercicio 5. $u \sim u' \text{ (rel } \{0, 1\}) \implies u_{\#} = u'_{\#}$.

Teorema 1.80. Si $f: X \rightarrow Y$ es una equivalencia homotópica, entonces

$$f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$$

es un isomorfismo.

Demostración. Sea $g: Y \rightarrow X$ una inversa homotópica para f . Sea H una homotopía de id a $g \circ f$, y dea $u: [0, 1] \rightarrow X$ dado por

$$u(t) = H(x_0, t).$$

Afirmación 2. El siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \searrow u_{\#} & \downarrow g_* \\ & & \pi_1(X, x_1) \end{array}$$

Con la afirmación, como $u_{\#}$ es isomorfismo, entonces f_* es inyectiva y g_* es sobreyectiva. Veamos que g_* es inyectiva:

Sea G una homotopía de id a $f \circ G$, y consideramos $v: [0, 1] \rightarrow Y$ dada por

$$v(t) = G(f(x_0), t).$$

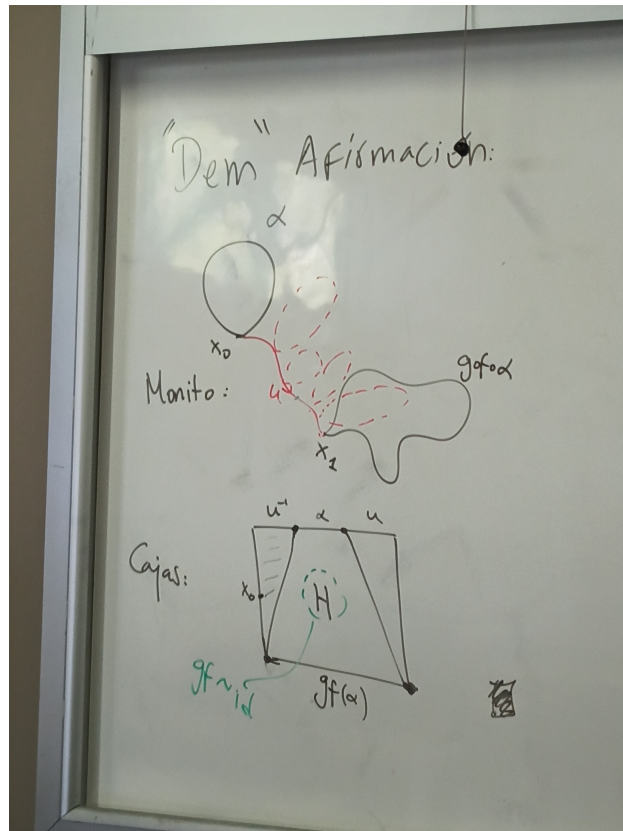


Figure 11: ???

Por la afirmación, tenemos que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(Y, f(x_0)) & \xrightarrow{g_*} & \pi_1(X, gf(x_0)) \\
 \searrow v_{\#} & & \downarrow f_* \\
 & & \pi_1(Y, fgf(x_0))
 \end{array}$$

Pero como $gf(x_0) = x_1$, y entonces realmente tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(Y, f(x_0)) & \xrightarrow{g_*} & \pi_1(X, x_1) \\
 \searrow v_{\#} & & \downarrow f_* \\
 & & \pi_1(Y, f(x_1))
 \end{array}$$

Concluimos que g_* es inyectiva. Luego $u_{\#} \circ g_*^{-1} = f_*$ implica que f_* es isomorfismo. $\square$

Para la afirmación: El profe dibujó lo de la Figura 11, para el cual después haré las cuentas precisas. Por ahora, lo que queremos hacer es que en tiempo 1 vamos desde x_1 hasta x_0 , recorremos el lazo α , y nos devolvemos a x_1 . En tiempo 0 nos quedamos en x_1 y recorremos el lazo $g \circ f \circ \alpha$. En un tiempo t lo que hacemos es llegar hasta $u(t)$, recorremos el lazo correspondiente de la homotopía,

y nos devolvemos a x_1 .

Definición 1.81. Un espacio X se llama *simplemente conexo* si es arco-conexo y $\pi_1(X, x_0) = 0$ para algún (y por lo tanto para todo) $x_0 \in X$.

Ejemplo 1.82.

- $X = \{x_0\} \implies \pi_1(\{x_0\}, x_0) = 0$.
- $\mathbb{R}^n$ es simplemente conexo.

Definición 1.83. X es un espacio *contraíble* si tiene el tipo de homotopía de $\{y_0\}$.

Observación. X contraíble $\implies \pi_1(X) = 0$.

Observación.

$$\pi_1(X, x_0) = \frac{f: (S^1, 1) \rightarrow (X, x_0)}{\text{homotopía punteada}}$$

Hay un criterio bien útil para ser 0 en $\pi_1(X, x_0)$.

Proposición 1.84. Sea $f: (S^1, 1) \rightarrow (X, x_0)$ morfismo. Entonces $[f] = e \in \pi_1(X, x_0)$ si y solo si f extiende a $F: D^2 \rightarrow X$ continua.

2 Espacios Cubrientes

Clase 14. Miércoles 1/10

Definición 2.1. Un *espacio cubriente* de un espacio topológico X es un par $(\hat{X}, p)$ donde $\hat{X}$ es un espacio topológico, $p: \hat{X} \rightarrow X$ es una función continua, y se cumple que $\forall x \in X$, $\exists U \subset X$ vecindad abierta de x tal que

(i) $p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$ con $V_\lambda \subset \hat{X}$ abierto no vacío.

(ii) $p|_{V_\lambda}: V_\lambda \rightarrow U$ son homeomorfismos $\forall \lambda \in \Lambda$.

La función p se llama *proyección cubriente*.

Ejercicio 6. Mostrar que

- p es sobreyectiva.
- p es abierta.
- La definición es equivalente a decir que $\forall x \in X$, $\exists U$ vecindad de x y un homeomorfismo $h: p^{-1}(U) \rightarrow U \times \Lambda$ con Λ espacio discreto tal que

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{h} & U \times \Lambda \\ & \searrow p & \downarrow \pi_1 \\ & & U \end{array}$$

conmuta.

Lema 2.2. Sea $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ un cubriente. Si X es arco-conexo, entonces

$$|p^{-1}(x)| = |p^{-1}(y)|, \quad \forall x, y \in X.$$

Observación. A $|\Lambda|$ se le llama el *grado* del cubriente. Si $|\Lambda| = 2$ se le llama *cubriente doble*.

Ejemplo 2.3. $p: \hat{X} \rightarrow X$ es un cubrimiento de grado 1 si y solo si p es homeomorfismo.

Demostración. $\boxed{\Rightarrow} \checkmark$

$\boxed{\Leftarrow}$ p es biyección continua abierta. □

Ejemplo 2.4. Si $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ y $\hat{Y} \xrightarrow{q} Y$ son espacios cubrientes, entonces $\hat{X} \times \hat{Y} \xrightarrow{p \times q} X \times Y$ es cubriente. Además, el grado es el producto de los grados.

Ejemplo 2.5. Si tenemos $\hat{Y} \xrightarrow{q} \hat{X} \xrightarrow{p} X$ con p, q cubrientes, entonces $p \circ q$ es cubriente si $p: \hat{X} \rightarrow X$ tiene grado finito.

Ejemplo 2.6. Si $\hat{X}_1 \rightarrow X$ y $\hat{X}_2 \rightarrow X$ son cubrientes, entonces $\hat{X}_1 \amalg \hat{X}_2 \rightarrow X$ es cubriente. Además, el grado es la suma de los grados.

Ejemplo 2.7. La función

$$\begin{aligned} X \times Y &\longrightarrow X \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned}$$

es cubriente si y solo si Y es discreto.

Ejemplo 2.8. Si $\widehat{X} \xrightarrow{p} X$ es cubriente y $A \subset X$ es un subespacio, entonces $p|_{p^{-1}(A)}: p^{-1}(A) \rightarrow A$ es un cubriente.

Ejemplo 2.9. Consideremos la función

$$\begin{aligned} p: \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esto **no** es un cubriente, ya que $|p^{-1}(0)| = 0$ y $|p^{-1}(z)| = n$ para todo $z \neq 0$. Sin embargo

$$\begin{aligned} p: \mathbb{C} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ z &\longmapsto z^n \end{aligned}$$

sí es cubriente, y tiene grado n .

Demostración. (1) La función $S^1 \xrightarrow{q} S^1$ dada por $q(z) = z^n$ es un cubrimiento de grado n .

(2) $r: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ dada por $q(t) = t^n$ es homeomorfismo, y entonces es cubriente. Luego $S^1 \times (0, \infty) \xrightarrow{q \times r} S^1 \times (0, \infty)$ es cubriente de grado n .

(3) La función

$$\begin{aligned} h: S^1 \times (0, \infty) &\longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ (z, t) &\longmapsto tz \\ \left(\frac{z}{|z|}, |z| \right) &\longleftarrow z \end{aligned}$$

es homeomorfismo.

(4) Tenemos

$$\mathbb{C} \setminus \{0\} \xrightarrow{h^{-1}} S^1 \times (0, \infty) \xrightarrow{q \times r} S^1 \times (0, \infty) \xrightarrow{h} \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Luego $p = h \circ (p \times q) \circ h^{-1}$ es cubriente, y está dado por $p(z) = z^n$.

□

Para esto usamos lo siguiente:

Teorema 2.10. $p: S^1 \rightarrow S^1$, $p(z) = z^n$ es cubrimiento.

Demostración. Sea $\omega \in S^1$, entonces

$$p^{-1}(\omega) = \{z \in S^1 \mid z^n = \omega\}.$$

Sea ξ tal que $\xi^n = \omega$. Luego

$$p^{-1}(\omega) = \{\xi, \eta\xi, \dots, \eta^{n-1}\xi\}$$

con $\eta = e^{2\pi i/n}$. Luego

$$p^{-1}(S^1\{\omega\}) = V_0 \amalg V_1 \amalg \dots \amalg V_n$$

con

$$V_0 = \{z \in S^1 \mid \arg(\eta\xi) > \arg(z) > \arg(\xi)\}, \quad V_k = \eta^k V_0.$$

Luego $p|_{V_k}: V_k \rightarrow S^1\{\omega\}$ son homeomorfismos. Falta continuar, pero es como lo mismo. $\square$

Clase 15. Lunes 6/10

Ejemplo 2.11. $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ con $p(t) = e^{2\pi it}$ es cubriente.

Demostración. Sea $z \in S^1\{1\} =: U$. Entonces

$$p^{-1}(U) = \amalg_{i \in \mathbb{Z}} (j, j+1).$$

Notemos que $p|_{(j,j+1)}: x \mapsto e^{2\pi ix}$ es homeomorfismo, su inversa es

$$z \mapsto \frac{\arccos \Re(z)}{2\pi} + j.$$

El caso $z = 1$ se hace con $S^1\{-1\}$. $\square$

Observación. Con esto podemos construir cubrientes $\mathbb{R}^n \rightarrow \underbrace{S^1 \times \dots \times S^1}_{n \text{ veces}}$.

Ejemplo 2.12. $S^2 \xrightarrow{\pi} S^2/\{x, -x\} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ es cubriente.

Ejemplo 2.13. Sea G un grupo finito y $G \times X \rightarrow X$ una acción libre en un espacio X Hausdorff. Si la acción es por homeomorfismos (i.e: $x \mapsto g \cdot x$ es un homeomorfismo $X \cong g \cdot X$), entonces

$$p: X \rightarrow X/G$$

es un cubriente, donde X/G es el conjunto de órbitas con la topología cociente.

Demostración. Sea $|G| = n$. Sea $\{\sigma_x\} = \bar{x} \in X/G$ y U_0 vecindad abierta de $\bar{x}$ en X/G . Notemos que $p^{-1}(\bar{x}) = \{x, g_1x, \dots, g_{n-1}x\}$ y $p^{-1}(U_0)$ es abierto en X que contiene a $\sigma_x = p^{-1}(\bar{x})$.

Lema 2.14. Existe una vecindad V_0 de $x \in X$ tal que $g_i V_0 \cap V_0 = \emptyset$ para todo $i = 1, \dots, n-1$.

Demostración. Como X es Hausdorff, existen vecindades disjuntas $W_0, \dots, W_{n-1}$ de $x, g_1x, \dots, g_{n-1}x$ respectivamente. Definimos

$$V_0 := W_0 \cap g_1^{-1}W_1 \cap \dots \cap g_{n-1}^{-1}W_{n-1}.$$

□

Ahora, sea $V'_0 = p^{-1}(U_0) \cap V_0$. Es abierto en $p^{-1}(U_0)$ y $g_i V'_0 \cap V'_0 = \emptyset$. Por lo tanto

$$U := p(V'_0 \sqcup \dots \sqcup g_{n-1}V'_0)$$

es un abierto en X/G que contiene a $\bar{x}$, y de hecho:

$$p^{-1}(U) = V'_0 \sqcup g_1 V'_0 \sqcup \dots \sqcup g_{n-1} V'_0.$$

Además, $p|_{V'_0}: V'_0 \rightarrow U$ es homeomorfismo: es una biyección continua

$$p(\sqcup g_i V'_0) \rightarrow V'_0$$

$$p(x) \mapsto \begin{cases} x, & x \in V'_0 \\ g_1^{-1}x, & x \in g_1 V'_0 \\ \vdots \\ g_{n-1}^{-1}x, & x \in g_{n-1} V'_0 \end{cases}$$

□

Observación. Usamos libre, finito y Hausdorff solo para demostrar que existe un abierto V_0 tal que $gV_0 \cap V_0 = \emptyset$ para todo $g \in G$, pero podríamos ver el tipo de espacios que cumplan esto sin necesariamente tener G finito. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.15. Sea X un espacio Hausdorff. Una acción de un grupo G en X se dice *propia-mente discontinua* si todo $x \in X$ tiene una vecindad abierta $U \subset X$ tal que

$$gU \cap U = \emptyset, \quad \forall g \in G.$$

Proposición 2.16. Sea X Hausdorff y sea G un grupo tal que $G \times X \rightarrow X$ es una acción libre y propiamente discontinua. Entonces $X \rightarrow X/G$ es un cubrimiento de grado $|G|$.

Ejemplo 2.17. Si $C_n = \{1, \exp(2\pi i k/n)\}_{k=1}^{n-1}$ es el grupo de raíces n -ésimas de la unidad, tenemos que

$$C_2 \times S^2 \rightarrow S^2$$

$$(1, x) \mapsto x$$

$$(-1, x) \mapsto -x$$

es una acción libre y propiamente discontinua. Luego $S^2 \rightarrow S^2/C_2 \cong \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ es un cubriente.

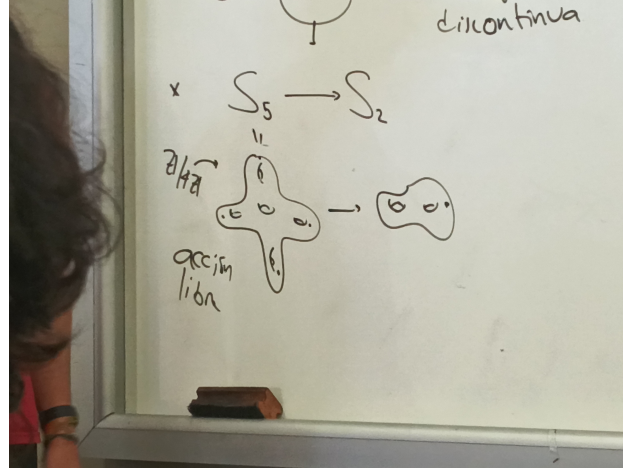


Figure 12: Cubriente $S_5 \rightarrow S_2$.

Ejemplo 2.18. Podemos definir un cubriente $S_5 \rightarrow S_2$ como en la Figura 12 dado por una acción $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times S_5 \rightarrow S_5$ dada por rotar como si fuera un spinner fijando el hoyo del centro. Este se identifica con uno de los hoyos de S_2 , y los otros cuatro de S_5 se identifican con el otro hoyo de S_2 .

Ejemplo 2.19. Sean p, q primos distintos. Consideramos $S^3 \subseteq \mathbb{C}^2$ y $\eta = e^{2\pi i/p}$ generador de C_p . Luego

$$\begin{aligned} C_p \times S^3 &\longrightarrow S^3 \\ (\eta, (z_1, z_2)) &\longmapsto (\eta z_1, \eta^q z_2) \end{aligned}$$

define una acción libre. Luego $S^3 \rightarrow S^3/C_p =: L_{p,q}$ es un cubriente.

Ejemplo 2.20. $\mathbb{Z} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(n, x) \mapsto n + x$ es una acción propiamente discontinua y libre, luego $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ es un cubrimiento.

Ejemplo 2.21. $\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(\vec{n}, \vec{x}) \mapsto \vec{n} + \vec{x}$ define una acción libre.

Clase 16.

Definición 2.22. Sea X un espacio y $(\hat{X}, p)$ un cubriente, el **grupo de transformaciones de cubierta** (o **deck** en inglés) es

$$\Delta(\hat{X}, p) = \{h: \hat{X} \rightarrow \hat{X} \mid h \text{ es homeomorfismo y } ph = p\} \leq \text{Homeo}(\hat{X})$$

Lema 2.23. $\Delta(\hat{X}, p)$ es un grupo bajo composición y neutro id .

Ejemplo 2.24. Consideremos $S^n \xrightarrow{p} S^n/(x \sim -x) = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^n$. Sea $h \in \Delta(S^n, p)$,

$$\begin{aligned} &\implies \forall x, \quad ph(x) = p(x) \\ &\iff \forall x, \quad \{h(x), -h(x)\} = \{x, -x\} \\ &\iff \forall x, \quad h(x) = \pm x \\ &\iff h = \pm \text{id} \implies \Delta(S^n, p) = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.25. $\mathbb{R}^n \xrightarrow{p} \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ dado por la acción de $\mathbb{Z}^n$ en $\mathbb{R}^n$ por traslaciones. Sea $h \in \Delta(\mathbb{R}^n, p)$, entonces $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es tal que $ph(x) = p(x)$ para todo x . Esto es si y solo si $h(x) + n = x + m$ con $m, n \in \mathbb{Z}^n$. Luego $h(x) - x$ es localmente constante, y entonces es constante en $\mathbb{Z}^n$. Luego tenemos un isomorfismo

$$\begin{aligned}\Delta(\mathbb{R}^n, p) &\rightarrow \mathbb{Z}^n \\ h &\mapsto h(x) - x.\end{aligned}$$

Entonces $\Delta(\mathbb{R}^n, p) \cong \mathbb{Z}^n$.

Teorema 2.26. *Sea X un espacio topológico arco-conexo y localmente arco-conexo. Supongamos que existe un cubrimiento*

$$\tilde{X} \xrightarrow{p} X$$

con $\tilde{X}$ simplemente conexo. Entonces

$$\Delta(\tilde{X}, p) \cong \pi_1(X, x_0).$$

2.1 Levantamiento de caminos

Definición 2.27. Sea $\widehat{X} \xrightarrow{p} X$ un cubrimiento y $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ un camino. Un *levantamiento* de α a $\widehat{X}$ desde $\widehat{x}_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$ es un camino

$$\widehat{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \widehat{X}$$

tal que

$$\widehat{\alpha}(0) = \widehat{x}_0, \quad p \circ \widehat{\alpha} = \alpha.$$

Lema 2.28. [Lema de Levantamiento de Caminos (LLC)] Sea $\widehat{X} \xrightarrow{p} X$ cubrimiento y $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ un camino. Entonces para todo $\widehat{x}_0 \in p^{-1}(\alpha(0)) \subset \widehat{X}$ existe un único levantamiento de α a $\widehat{X}$ desde $\widehat{x}_0$. i.e: para el siguiente diagrama conmutativo existe un mapa $[0, 1] \rightarrow \widehat{X}$:

$$\begin{array}{ccc} \{0\} & \xrightarrow{\quad} & \widehat{X} \\ \downarrow & \nearrow \exists! & \downarrow p \\ [0, 1] & \xrightarrow{\alpha} & X \end{array}$$

Demostración. • *Existencia:*

Sea $U_t \subset X$ vecindad de $\alpha(t)$ tal que

$$p^{-1}(U_t) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda^t$$

y $p|_{V_\lambda^t}: V_\lambda^t \rightarrow U_t$ es homeomorfismo para todo $\lambda \in \Lambda$. Por lema de Lebesgue, existe n tal que para algun t ,

$$\alpha([i/n, (i+1)/n]) \subseteq U_t.$$

Ahora, $\widehat{x}_0 \in V_{\lambda_0}^0$ para algun $\lambda_0 \in \Lambda$. Definimos

$$\widehat{\alpha}_1(t) = (p|_{V_{\lambda_0}^0})^{-1} \circ \alpha(t), \quad t \in [0, 1/n].$$

Ahora, $\widehat{\alpha}_1(1/n) \in V_{\lambda_1}^{1/n}$ y definimos:

$$\widehat{\alpha}_2(t) = (p|_{V_{\lambda_1}^{1/n}})^{-1} \circ \alpha(t), \quad t \in [1/n, 2/n].$$

De forma inductiva definimos $\widehat{\alpha}_3, \widehat{\alpha}_4, \dots, \widehat{\alpha}_n$. Luego

$$\widehat{\alpha}(t) = \begin{cases} \widehat{\alpha}_1(t), & t \in [0, 1/n] \\ \widehat{\alpha}_2(t), & t \in [1/n, 2/n] \\ \vdots \\ \widehat{\alpha}_n(t), & t \in [(n-1)/n, 1]. \end{cases}$$

Por construcción, $\widehat{\alpha}(0) = \widehat{x}_0$ y $p\widehat{\alpha} = \alpha$.

- **Unicidad:**

Sea $\widehat{\beta}: [0, 1] \rightarrow \widehat{X}$ tal que $\widehat{\beta}(0) = \widehat{\alpha}(0) = \widehat{x}_0$ y $p\widehat{\beta} = \alpha$. Queremos mostrar que $\beta = \alpha$. Consideremos

$$\begin{aligned} A &= \{t \in [0, 1] \mid \widehat{\alpha}(t) = \widehat{\beta}(t)\} \\ &= (\widehat{\alpha}, \widehat{\beta})^{-1}(\Delta) \end{aligned}$$

donde $\Delta \subseteq \widehat{X} \times \widehat{X}$ es la diagonal. Como el espacio es Hausdorff, Δ es cerrado en $\widehat{X} \times \widehat{X}$, y entonces A es cerrado en $[0, 1]$. Ahora, sea $t_0 \in A$, entonces

$$\widehat{\alpha}(t_0) = \widehat{\beta}(t_0) \in V_\lambda^{t_0}.$$

Luego

$$W := \widehat{\alpha}^{-1}(V_\lambda^{t_0} \cap \widehat{\beta}^{-1}(V_\lambda^{t_0})) \subset [0, 1]$$

es abierto. Si $t \in W$, entonces $p\widehat{\alpha}(t) = p\widehat{\beta}(t)$, y como $p|_{V_\lambda^{t_0}}$ es homeomorfismo, tenemos que $\widehat{\alpha}(t) = \widehat{\beta}(t)$. Luego A es abierto, y entonces $A = [0, 1]$. □

2.2 Levantamiento de homotopía

Lema 2.29. Sea $\{U_\alpha\}$ cubierta abierta de X tal que

- $p^{-1}(U_\alpha) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda^\alpha$,
- $p|_{V_\lambda^\alpha}$ es homeomorfismo

Entonces para todo $w \in W$ existe $n \in \mathbb{N}$ y vecindad $V_w \subset W$ tal que para algún β

$$H(V_w \times [i/n, (i+1)/n]) \subseteq U_\beta.$$

Teorema 2.30 (Levantamiento de Homotopía (TLH)). Sean $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ cubrimiento, W un espacio topológico y $H: W \times [0, 1] \rightarrow X$ una homotopía. Supongamos que existe $\hat{H}_0: W \times \{0\} \rightarrow \hat{X}$ un levantamiento de $H(\bullet, 0)$ (i.e: $p\hat{H}_0 = H(\bullet, 0)$). Entonces existe una única homotopía

$$\hat{H}: W \times [0, 1] \rightarrow \hat{X}$$

tal que

$$p\hat{H} = H.$$

i.e: el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} W \times \{0\} & \xrightarrow{\hat{H}_0} & \hat{X} \\ \downarrow & \searrow \exists! \hat{H} & \downarrow p \\ W \times [0, 1] & \xrightarrow{H} & X \end{array}$$

Clase 17.

Demostración. Aplicamos LLC a los caminos $\{w\} \times [0, 1] \xrightarrow{\gamma_w} X$ con condición inicial $\hat{\gamma}_w(0) = \hat{H}_0(w)$, el cual nos da caminos $\hat{\gamma}_w: [0, 1] \rightarrow \hat{X}$. Definimos $\hat{H}: W \times [0, 1] \rightarrow \hat{X}$ por

$$\hat{H}(w, t) := \hat{\gamma}_w(t).$$

Por LLC, $\hat{H}$ existe y es único. Solo falta ver que $\hat{H}$ es continuo. Por el Lema 2.29 tenemos que

$$\hat{H}|_{V_w \times [i/n, (i+1)/n]} = p|_{V_\lambda^\beta}^{-1} \circ H|_{V_w \times [i/n, (i+1)/n]}$$

y como es composición de continuas, entonces $\hat{H}$ es continua. $\square$

Addendum. En TLH, si $H: W \times [0, 1] \rightarrow X$ es relativa a un espacio $W' \subset W$, entonces $\hat{H}$ es relativo a W' .

Ejemplo 2.31. Si $W = [0, 1]$ y $W' = \{0, 1\}$, entonces el TLH dice que si $\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow X$ son caminos homotópicos relativo a $\{0, 1\}$ ($\alpha(0) = \beta(0), \alpha(1) = \beta(1)$), entonces los levantamientos $\hat{\alpha}, \hat{\beta}: [0, 1] \rightarrow \hat{X}$ son homotópicos relativos a $\{0, 1\}$.

Corolario 2.32. Si $\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow X$ son caminos homotópicos relativos a $\{0, 1\}$, entonces los levantamientos $\hat{\alpha}, \hat{\beta}: [0, 1] \rightarrow \hat{X}$ desde $\hat{x}_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$ son homotópicos relativos a $\{0, 1\}$ y

$$\hat{\alpha}(1) = \hat{\beta}(1).$$

Ejemplo 2.33. Consideramos los loops fundamentales de T^2 : tomamos los caminos $\alpha, \beta: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ dados por

$$\alpha(t) = (t, 0), \quad \beta(t) = (0, t).$$

Estos bajan al cociente T^2 como dos caminos que empiezan y terminan en el mismo punto. Como $T^2 \cong \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$, tenemos un cubrimiento $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{p} T^2$ dado por traslaciones. Si α y β fueran homotópicos relativos a $\{0, 1\}$ en T^2 , entonces sus levantamientos también lo serían, pero por la misma definición de estos en $[0, 1]$ vemos que terminan en puntos distintos. Por lo tanto no son homotópicos relativos a $\{0, 1\}$.

Definición 2.34. Sea X un espacio y $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ un lazo. Decimos que α es **nulhomotópico** si es homotópico a una constante.

Corolario 2.35. Sea $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ un cubrimiento. Sea $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ un lazo nulhomotópico basado en x_0 . Entonces cualquier levantamiento $\hat{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \hat{X}$ es un lazo nulhomotópico.

Demostración. Sea $ct_{x_0}: [0, 1] \rightarrow X$. Sea $\hat{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$. Luego $ct_{\hat{x}_0}: [0, 1] \rightarrow \hat{X}$ es un levantamiento de ct_{x_0} . Luego por TLH existe una única homotopía relativa a $\{0, 1\}$ entre $ct_{\hat{x}_0}$ y el levantamiento $\hat{\alpha}$ de α desde $\hat{x}_0$. Por el corolario anterior,

$$\hat{\alpha}(1) = ct_{\hat{x}_0}(1) = \hat{\alpha}(0).$$

□

Corolario 2.36. Sea $p: \hat{X} \rightarrow X$ cubrimiento con $p(\hat{x}_0) = x_0$. Entonces $p_*: \pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ es *inyectivo*.

Observación. La imagen de p_* consiste de clases de homotopía de lazos en X basados en x_0 que levantan a lazos en $\hat{X}$ basados en $\hat{x}_0$.

Clase 18. Miércoles 15/10

En resumen: Tenemos TLH:

$$\begin{array}{ccc} W \times \{0\} & \longrightarrow & \hat{X} \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow p \\ W \times [0, 1] & \longrightarrow & X \end{array}$$

Esto nos implica:

- (i) Lazos homotópicos levantan a caminos homotópicos.
- (ii) Lazos nulhomotópicos levantan a lazos nulhomotópicos.
- (iii) $\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$

Teorema 2.37. Si $(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)$ es un cubrimiento con $\tilde{X}$ simplemente conexo y localmente arcoconexo, entonces

$$\Delta(\tilde{X}, p) \cong \pi_1(X, x_0).$$

i.e.: el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{X} \\ & \nearrow h & \downarrow p \\ \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

Demostración. Sea $h: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X} \in \Delta(\tilde{X}, p)$ y $\tilde{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ un camino de $\tilde{x}_0$ a $h(\tilde{x}_0)$. Definimos

$$\begin{aligned} \Delta(\tilde{X}) &\xrightarrow{\Phi} \pi_1(X, x_0) \\ h &\mapsto [p \circ \tilde{\alpha}]. \end{aligned}$$

Queremos demostrar que

- (1) Φ no depende de la elección de $\tilde{\alpha}$.

Demostración. Si $\tilde{\beta}: \tilde{h}(\tilde{x}_0) \rightsquigarrow x_0$, entonces $\tilde{\beta} \sim \tilde{\alpha}$ relativo a $\{0, 1\}$ porque $\tilde{X}$ es simplemente conexo. Luego $p\tilde{\alpha} \sim p\tilde{\beta} \implies [p\tilde{\alpha}] = [p\tilde{\beta}]$. $\square$

- (2) Φ es homomorfismo.

Demostración. Sean $h, g: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ y $\tilde{\alpha}: h(\tilde{x}_0) \rightsquigarrow x_0$, $\tilde{\beta}: gh(\tilde{x}_0) \rightsquigarrow h(\tilde{x}_0)$. Luego

$$\Phi(gh) = [p(\tilde{\beta} * \tilde{\alpha})] = [p(p\tilde{\beta}) * (p\tilde{\alpha})] = \Phi(g)\Phi(h).$$

$\square$

- (3) Φ es inyectivo.

Demostración. Sea $h \in \Delta(\tilde{X}, p)$ tal que

$$\Phi(h) = [p \circ \tilde{\alpha}] = [\text{ct}_{x_0}]$$

con $\tilde{\alpha}: h(x_0) \rightsquigarrow x_0$. Queremos mostrar que $h = \text{id}$, i.e: $h(x) = x$ para todo x .

Como $p \circ \tilde{\alpha}$ es nulhomotópico, levanta a un lazo nulhomotópico, y entonces $h(\tilde{x}_0) = \tilde{x}_0$. Ahora sea $x \in \tilde{X}$. Consideramos el lazo

$$p(\tilde{\beta} * \tilde{\alpha} * h\tilde{\beta}^{-1}) = \beta * \alpha * \beta^{-1}$$

basado en x . Notemos que

$$[\beta * \alpha * \beta^{-1}] = \beta_{\#}[\alpha]$$

donde $\beta_{\#}: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x)$ es isomorfismo. Como $[a] = 0$, entonces $[\beta * \alpha * \beta^{-1}] = 0$ y luego $\beta * \alpha * \beta^{-1} \sim \text{ct}_{x_0}$. Entonces $\beta * \alpha * \beta^{-1}$ levanta a un lazo basado en x , luego $h(\tilde{x}) = \tilde{x}$. $\square$

(4) Φ es sobreyectiva.

Demostración. Sea $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$. Queremos definir $h_{[\alpha]}: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$. Definimos

$$h_{[\alpha]}(\tilde{x}) = \left(\tilde{\beta}_x * \tilde{\alpha} * \widetilde{\beta_x^{-1}} \right) (1)$$

donde $\tilde{\alpha}$ es el único levantamiento de α a $\tilde{X}$ desde $\tilde{x}_0$, y $\widetilde{\beta_x^{-1}}$ es el único levantamiento de β_x^{-1} desde $\tilde{\alpha}(1)$.

Notemos que $ph_{[\alpha]}(\tilde{x}) = p(\tilde{x})x$, y $h_{[\alpha]}$ tiene inversa. Falta ver que $h_{[\alpha]}$ es continua. Definimos:

- V_{σ} vecindad arco-conexa de $\tilde{x}$.
- V_h vecindad arco-conexa de $h_{[\alpha]}(\tilde{x})$.

Luego $p|_{V_{\sigma}}: V_{\sigma} \rightarrow U$ y $p|_{V_h}: V_h \rightarrow U$ son homeomorfismos.

Más formal: Sea U vecindad de x tal que $p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_{\lambda}$, $p|_{V_{\lambda}}: V_{\lambda} \rightarrow U$ son homeomorfismos. Suponemos que V_{λ} son arco-conexas $\forall \lambda \in \Lambda$. Luego existen λ , σ , $V_{\lambda} \ni h_{[\alpha]}(\tilde{x})$ y $V_{\sigma} \ni \tilde{x}$. Si $\tilde{y} \in V_{\sigma}$, entonces

$$h_{[\alpha]}(\tilde{y}) = \gamma_{\tilde{y}\tilde{x}} * \tilde{\beta}_x * \tilde{\alpha} * \underbrace{\widetilde{\beta_x^{-1}} * \gamma_{\tilde{y}\tilde{x}}^{-1}}_{\in V_{\lambda}} (1)$$

$\square$

$\square$

Corolario 2.38. Sea X Hausdorff, localmente arco-conexo y simplemente conexo, y sea G un grupo

tal que $G \curvearrowright X$ propiamente discontinua y libre, entonces

$$\pi_1(X/G) \cong G.$$

2.3 Problema del levantamiento

Si tenemos un cubrimiento $(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)$ y una función continua $(Z, z_0) \xrightarrow{f} (X, x_0)$, ¿Cuándo se puede levantar f a una función $g: (Z, z_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ tal que $f = p \circ g$? i.e. que el siguiente diagrama conmute:

$$\begin{array}{ccc} & & (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \\ & \nearrow g & \downarrow p \\ (Z, z_0) & \xrightarrow{f} & (X, x_0) \end{array}$$

Ejemplo 2.39. $Z = [0, 1]$ funciona, esto es LLC.

Ejemplo 2.40. Si $Z = W \times [0, 1]$ tal que existe un levantamiento $g_0: W \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$.

Teorema 2.41. Sea $(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)$ cubrimiento y sea $f: (Z, z_0) \rightarrow (X, x_0)$ con Z arco-conexo y localmente arco-conexo. Entonces existe $g: (Z, z_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ tal que $f = p \circ g$ si y solo si

$$f_*(\pi_1(Z; z_0)) \subset p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)).$$

Si g existe, es única (tal que $g(z_0) = \tilde{x}_0$).

Demostración. Si $z \in Z$, consideremos $\alpha: z_0 \rightsquigarrow z$ camino en Z . Entonces $f\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ es un camino con punto inicial x_0 . Luego existe un único levantamiento $\tilde{f}\alpha: [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ con $\tilde{f}\alpha(0) = \tilde{x}_0$. Definimos $g(z) = \tilde{f}\alpha(1)$.

Veamos que $g(z)$ es independiente de α . Si $\alpha': z_0 \rightsquigarrow z$ es otro camino en Z , entonces $\alpha * (\alpha')^{-1}$ es un loop basado en z_0 . Luego

$$f_*[\alpha * (\alpha')^{-1}] \in f_*(\pi_1(Z, z_0)) \subset p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)).$$

Luego $\alpha * (\alpha')^{-1}$ se levanta a un loop basado en $\tilde{x}_0$, y por unicidad de levantamientos de caminos, $\alpha * \alpha' = \tilde{f}\alpha * \tilde{f}\alpha'$, y entonces $\tilde{f}\alpha(1) = \tilde{f}\alpha'(1)$. Por lo tanto $g(z)$ es independiente de α . Se sigue que g es única (por la unicidad de levantamientos $\tilde{f}\alpha$).

Ahora queremos ver que g es solución al problema de levantamiento. Tenemos que $g(z_0) = \tilde{x}_0$ (tomando el loop constante $\alpha = \text{ct}_{z_0}$). Veamos que $f = p \circ g$:

$$z \in Z \implies p(g(z)) = p(\tilde{f}\alpha(1)) = f\alpha(1) = f(z).$$

Por lo tanto $f = p \circ g$.

Veamos que g es continua: Sea $z \in Z$, y sea $U \subset \tilde{X}$ una vecindad de $g(z)$. Queremos V vecindad de z tal que $g(V) \subset U$. Si p es cubrimiento, podemos achicar U tal que $p|_U: U \rightarrow p(U)$ es homeomorfismo y $p(U)$ sea vecindad de $f(z)$. Como Z es localmente arco-conexo, existe una vecindad arco-conexa $V \ni z$ tal que $f(V) \subset p(U)$. Necesitamos ver que $g|_V = (p|_U)^{-1} \circ f$.

Si $z' \in V$, existe un camino $\beta: z \rightsquigarrow z'$ en V . Sea $\alpha: z_0 \rightsquigarrow z$, entonces

$$g(z') = \tilde{f}(\alpha * \beta)(1)$$

pero

$$\widetilde{f(\alpha * \beta)} = \widetilde{f\alpha} * \widetilde{f\beta}$$

con $\widetilde{f\alpha}$ partiendo en $\widetilde{x}_0$ y $\widetilde{f\beta}$ partiendo en $g(z)$. Pero

$$\begin{aligned} f\beta &\subset p(U) \\ \implies \widetilde{f\beta} &= (p|_U)^{-1}(f\beta) \\ \implies \widetilde{f\beta}(1) &= (p|_U)^{-1}(f(z')) \end{aligned}$$

y entonces

$$(p|_U)^{-1}(f(z')) = g|_V(z').$$

Finalmente para la otra implicancia, si g es una solución, entonces

$$f_*(\pi_1(Z, z_0)) \subset p_*(g_*(\pi_1(Z, z_0))) \leq p_*(\pi_1(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0)).$$

□

Observación. Esto generaliza los ejemplos anteriores.

Definición 2.42. Un cubrimiento $\widetilde{X} \xrightarrow{p} X$ se llama **cubriente universal** si $\widetilde{X}$ es arco-conexo, localmente arco-conexo y simplemente conexo.

Ejemplo 2.43 (Unicidad de cubriente universal). Si $(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)$ e $(\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0) \xrightarrow{q} (X, x_0)$ son cubrientes universales, entonces existe un único homeomorfismo $h: (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \rightarrow (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0)$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) & \xrightarrow{h} & (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0) \\ p \downarrow & \swarrow q & \\ (X, x_0) & & \end{array}$$

Demostración. p y q nos dan el problema de levantamiento con solución $h: (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \rightarrow (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0)$:

$$\begin{array}{ccc} & & (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0) \\ & \nearrow h & \downarrow q \\ (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) & \xrightarrow{p} & (X, x_0) \end{array}$$

De otra forma, tenemos el problema de levantamiento con solución única $g: (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0) \rightarrow (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0)$:

$$\begin{array}{ccc} & & (\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \\ & \nearrow g & \downarrow p \\ (\widetilde{Y}, \widetilde{y}_0) & \xrightarrow{q} & (X, x_0) \end{array}$$

Todo junto nos da el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (\tilde{Y}, \tilde{y}_0) & & \\
 & \nearrow h & \downarrow q & \nwarrow g & \\
 (\tilde{X}, \tilde{x}_0) & & & & (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \\
 & \searrow p & \downarrow q & \swarrow p & \\
 & & (X, x_0) & &
 \end{array}$$

Tenemos un tercer problema del levantamiento con p y p con solución única $\text{id}_{\tilde{X}}$:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (\tilde{Y}, \tilde{y}_0) & & \\
 & \nearrow h & \downarrow q & \nwarrow g & \\
 (\tilde{X}, \tilde{x}_0) & & & & (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \\
 & \searrow p & \downarrow q & \swarrow p & \\
 & & (X, x_0) & &
 \end{array}$$

Luego por unicidad $g \circ h = \text{id}_{\tilde{X}}$. Similarmente $h \circ g = \text{id}_{\tilde{Y}}$. □

Ejemplo 2.44. Si $\tilde{X} \xrightarrow{p} X$ es un cubrimiento con $\tilde{X}$ arco-conexo y localmente arco-conexo, entonces la acción $\Delta(\tilde{X}, p) \curvearrowright \tilde{X}$ es libre.

Demostración. Si $h \in \Delta(\tilde{X}, p)$ es tal que $h(\tilde{x}) = \tilde{x}$, entonces h es solución del problema de levantamiento

$$\begin{array}{ccc}
 & & (\tilde{X}, \tilde{x}) \\
 & \nearrow h & \downarrow p \\
 (\tilde{X}, \tilde{x}) & \xrightarrow{p} & (X, x)
 \end{array}$$

Pero $\text{id}_{\tilde{X}}$ también es solución. Por lo tanto $h = \text{id}_{\tilde{X}}$. □

Ejercicio 7. Mostrar que $\Delta(\tilde{X}, p) \curvearrowright \tilde{X}$ es propiamente discontinua.

Proposición 2.45. Si Z es arco-conexo, localmente arco-conexo y simplemente conexo, entonces el problema

$$\begin{array}{ccc}
 & & (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \\
 & \nearrow g & \downarrow p \\
 (Z, z_0) & \xrightarrow{f} & (X, x_0)
 \end{array}$$

tiene única solución g .

Vimos:

$$\begin{array}{ccc} & \hat{X} & \\ \exists! \nearrow & \downarrow p & \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array} \iff f_*(\pi_1 Y) \subseteq p_*(\pi_1 \hat{X})$$

Tenemos

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Cubrientes de} \\ (X, x_0) \end{array} \right\} \xrightarrow{\Phi} \text{SubGr}(\pi_1(X, x_0))$$

$$[(\hat{X}, \hat{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)] \mapsto p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0))$$

¿Será inyectiva y/o sobreyectiva?

Tenemos que **NO** es inyectiva: Sean $\hat{X}_1 \xrightarrow{p} X \xleftarrow{q} \hat{X}_2$ cubrientes y $\hat{X}_1 \xrightarrow{h} \hat{X}_2$ homeomorfismo. Luego

$$\begin{array}{ccc} & \hat{X}_2 & \\ h \nearrow & \downarrow q & \\ \hat{X}_1 & \xrightarrow{p} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \hat{X}_1 & \\ h^{-1} \nearrow & \downarrow p & \\ \hat{X}_2 & \xrightarrow{q} & X \end{array}$$

Entonces $p_*\pi_1\hat{X}_1 = q_*\pi_1\hat{X}_2$.

Definición 2.46. Dos cubrientes $\hat{X}_1 \xrightarrow{p} X$, $\hat{X}_2 \xrightarrow{q} X$ son equivalentes si existe un homeomorfismo $\hat{X}_1 \xrightarrow{h} \hat{X}_2$ tal que

$$qh = p.$$

Corolario 2.47. La función

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Cubrimientos de} \\ (X, x_0) \end{array} \right\} / \text{equivalencia} \xrightarrow{\Phi} \text{SubGr}(\pi_1(X, x_0))$$

es inyectiva.

Demostración. Si $\Phi(p) = \Phi(q)$, entonces

$$p_*\pi_1(\hat{X}_1) = q_*\pi_1(\hat{X}_2)$$

Luego ??????????

□

Veamos que Φ es sobreyectiva.

Dado $H \leq \pi_1(X, x_0)$, ¿existe cubrimiento $(\hat{X}, \hat{x}_0) \xrightarrow{p} (X, x_0)$ tal que $p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0)) = H$?

Ejercicio 8.

$$\begin{array}{ccc} & (\hat{X}, \hat{x}_0) & \\ f \nearrow & \downarrow q & \\ (\tilde{X}, \tilde{x}_0) & \xrightarrow{p} & (X, x_0) \end{array}$$

con p, q cubrientes. Si existe levantamiento $f: \tilde{X} \rightarrow \hat{X}$ entonces f es cubrimiento.

Conclusión 1. Si $\tilde{X}$ es simplemente conexo, entonces este cubre a cualquier cubrimiento de X .

Definición 2.48. Un cubriente simplemente conexo se llama **cubriente universal** (único salvo equivalencia).

Caso $H = \{e\} \subseteq \pi_1(X, x_0)$.

Existencia del cubriente universal (Bosquejo). Sea (X, x_0) espacio arco-conexo, localmente arco-conexo.

$$\mathcal{P}_{x_0, x} := \{\alpha: x_0 \rightsquigarrow x\} / \sim$$

donde $\alpha \sim \beta$ si y solo si $\alpha(1) = \beta(1)$ y $\alpha \sim \beta$ relativo a $\{0, 1\}$.

$$\tilde{X} := \bigcup_{x \in X} \mathcal{P}_{x_0, x}.$$

Tenemos un cubrimiento

$$\begin{aligned} p: \tilde{X} &\longrightarrow X \\ [\alpha] &\longmapsto p[\alpha] = \alpha(1). \end{aligned}$$

Queremos definir una topología para $\tilde{X}$. Su base son los subconjuntos de la forma

$$\langle [\alpha], V \rangle = \left\{ [\alpha * \beta] \mid \begin{array}{l} \beta \text{ es camino en } V \\ \text{tal que } \beta(0) = \alpha(1) \end{array} \right\}$$

donde V es vecindad arcoconexa de $p[\alpha] = \alpha(1)$. Los $\langle [\alpha], V \rangle$ forman una base para una topología de $\tilde{X}$. Tenemos entonces

- $p: \tilde{X} \rightarrow X$ es continua.
- $p^{-1}(V) = \coprod_{\{[\alpha] \mid p[\alpha] \in V\}} \langle [\alpha], V \rangle$ (cierto si puedo contraer lazos en V con homotopías en X).
- $p|_{\langle [a], v \rangle}: \langle [a], V \rangle \rightarrow V$ es homeomorfismo.

□

Definición 2.49. Un espacio X es **semilocalmente simplemente conexo** si $\forall x \in X, \exists U_x \subseteq X$ vecindad tal que todo lazo en U_x basado en x es nulhomotópico en X .

Teorema 2.50. Si X es arco-conexo, localmente arco-conexo y semilocalmente simplemente conexo, entonces existe un cubriente universal $\tilde{X} \xrightarrow{p} X$.

Demostración. Ejercicio.

□

En general: $\Phi: \{\text{cubrientes } (X, x_0)\} / \sim \rightarrow \text{Subgrupos}(\pi_1(X, x_0))$ es biyección.

Demostración. $\Delta(\tilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0) \geq H$.

$$\tilde{X} \rightarrow \tilde{X}/H \rightarrow \tilde{X}/\Delta(\tilde{X}) = X.$$

□

Ejemplo 2.51. Sea $G \times G \xrightarrow{\mu} G$ un grupo topológico con neutro e . Si $\hat{G} \xrightarrow{p} G$ es un cubrimiento, entonces para cada $\hat{e} \in p^{-1}(e)$, hay estructura de grupo topológico en $\hat{G}$ con neutro $\hat{e}$ y p es homomorfismo.

$$\begin{array}{ccc} \hat{G} \times \hat{G} & \xrightarrow{\hat{\mu}} & \hat{G} \\ p \times p \downarrow & \searrow & \downarrow p \\ G \times G & \xrightarrow{\mu} & G \end{array}$$

$\mu \circ p \times p$ levanta $\hat{\mu}: \hat{G} \times \hat{G} \rightarrow \hat{G}$.

Clase 21. Lunes 27/10

Hasta ahora tenemos que si X es arco-conexo y semi-localmente simplemente conexo, entonces existe un cubriente universal $\tilde{X} \xrightarrow{p} X$, y además la función

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Cubrimientos} \\ \text{de } (X, x_0) \end{array} \right\} / \sim \longrightarrow \text{Subgrupos}(\pi_1(X, x_0))$$

$$[\hat{X} \xrightarrow{p} X] \longmapsto p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0))$$

es una biyección.

Observación. El retículo de subgrupos de $\pi_1(X, x_0)$ se corresponde con el retículo de cubrimientos de (X, x_0) , i.e:

(i) Si existe $f: \hat{X}_1 \rightarrow \hat{X}_2$ cubrimiento tal que el diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} \hat{X}_1 & \xrightarrow{f} & \hat{X}_2 \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & X & \end{array}$$

entonces $p_*(\pi_1(\hat{X}_1, \hat{x}_0)) \subseteq q_*(\pi_1(\hat{X}_2, \hat{y}_0))$.

(ii) Si $p_*(\pi_1(\hat{X}_1, \hat{x}_0)) \subseteq q_*(\pi_1(\hat{X}_2, \hat{y}_0)) \subseteq \pi_1(X, x_0)$, entonces existe un cubrimiento $f: \hat{X}_1 \rightarrow \hat{X}_2$ tal que el diagrama anterior conmuta.

Observación. Si $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ es un cubrimiento, y $\hat{x}_0, \hat{y}_0 \in p^{-1}(x_0)$, y tomamos un camino $\hat{\beta}: \hat{x}_0 \rightsquigarrow \hat{y}_0$, y teniendo que $p\hat{\beta} = \beta$ es un lazo basado en $x_0 \in X$. Entonces

$$[\beta]p_*\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0)[\beta]^{-1} = p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{y}_0)).$$

i.e.: Cambiar el punto base en $\hat{X}$ corresponde a conjugar en $\pi_1(X, x_0)$.

Observación. Vimos que $\Delta(\tilde{X}, p) \cong \pi_1(X, x_0)$. Más generalmente: $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ cubrimiento, entonces

$$\Delta(\hat{X}, p) \cong N_{p_*(\pi_1 \hat{X})}(\pi_1 X) / p_*(\pi_1 \hat{X})$$

donde $N_H(G)$ es el subgrupo más grande de G tal que H es normal.

Definición 2.52. Si $p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0)) \trianglelefteq \pi_1 X$, entonces decimos que $p: \hat{X} \rightarrow X$ es un cubriente *normal* o *regular*, o *de Galois*.

Observación. En este caso,

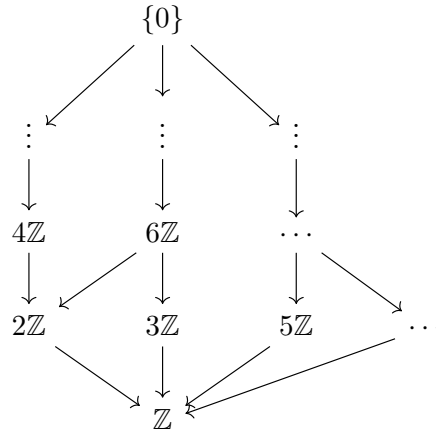
$$\Delta(\hat{X}, p) = \frac{\pi_1(X, x_0)}{p_*(\pi_1(\hat{X}, \hat{x}_0))}.$$

Lema 2.53. Sea $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ un cubrimiento. Son equivalentes:

- (1) $\hat{X} \xrightarrow{p} X$ es regular.
- (2) $\Delta(\hat{X}, \hat{x}_0)$ actúa transitivamente en $p^{-1}(x_0)$ para algún $x_0 \in X$.
- (3) $\hat{X} / \Delta(\hat{X}, p)$ es homeomorfo a X .

Ejemplo 2.54. ¿Cuáles son los cubrientes de S^1 ?

Esto equivale a calcular el retículo de subgrupos de $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z}$ para $n \in \mathbb{Z}$. Luego el retículo se ve más o menos así:



Ejemplo 2.55. ¿Cuáles son los cubrientes del toro?

Tenemos que $\pi_1(T^2) = \pi_1(\mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, y sus subgrupos son de la forma $n\mathbb{Z} \times m\mathbb{Z}$ para $m, n \in \mathbb{Z}$.

3 Grupos libres, presentaciones y van Kampen

Queremos usar topología para demostrar teoremas de teoría de grupos, a través de la correspondencia entre cubrientes y subgrupos de π_1 .

Teorema 3.1 (Nielsen-Schreier). *Todo subgrupo de un grupo libre es libre. Más aún, si G es libre de rango n y $H \leq G$ tiene índice k , entonces*

$$\text{rank } H = 1 + k(n - 1).$$

3.1 Grupos libres

Definición 3.2. Sea $S = \{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un conjunto (*alfabeto*), y sea $S^{-1} = \{x_\alpha^{-1}\}_{\alpha \in I}$ otro conjunto tal que $S^{-1} \cap S = \emptyset$. Una *palabra* en S es una sucesión de elementos en S o S^{-1} . Por ejemplo

$$x_1 x_2 x_2^{-1} x_3 x_7 x_8^{-1} x_8 x_8 x_8 x_8.$$

Una palabra es *reducida* si no contiene $x_\alpha x_\alpha^{-1}$ o $x_\alpha^{-1} x_\alpha$ para todo $\alpha \in I$. Una *reducción elemental* es cambiar $x_\alpha x_\alpha^{-1} \rightsquigarrow \emptyset$ y $x_\alpha^{-1} x_\alpha \rightsquigarrow \emptyset$.

Ejemplo 3.3. La reducción elemental de $x_1 x_2 x_2^{-1} x_3$ es $x_1 x_3$.

Definición 3.4. Dado un conjunto S , $F(S)$ es el conjunto de palabras reducidas en S . Definimos la operación

$$\begin{aligned} F(S) \times F(S) &\longrightarrow F(S) \\ (x_{\alpha_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{\alpha_m}^{\varepsilon_m}, x_{\beta_1}^{\delta_1} \dots x_{\beta_k}^{\delta_k}) &\longmapsto (x_{\alpha_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{\alpha_m}^{\varepsilon_m} \cdot x_{\beta_1}^{\delta_1} \dots x_{\beta_k}^{\delta_k}) \end{aligned}$$

i.e: concatenar y hacer las reducciones necesarias.

Ejemplo 3.5. $(x_1 x_2, x_2^{-1} x_3) \mapsto x_1 x_3$.

Teorema 3.6. $(F(S), \cdot, \emptyset)$ es un grupo.

Definición 3.7. El grupo $F(S)$ se llama el *grupo libre en S* . El conjunto S es el *conjunto generador*. El *rango* de $F(S)$ es $\text{rank } F(S) = |S|$. Si $|S| < \infty$, se dice que $F(S)$ es *finitamente generado*.

Ejemplo 3.8. Si $S = \emptyset$, entonces $F(S)$ es el grupo trivial.

Ejemplo 3.9. Si $S = \{a\}$, entonces

$$F(\{a\}) = F(a) = \{a^n\}_{n \in \mathbb{Z}} = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 3.10. Si $S = \{a, b\}$, entonces $F(a, b) := F(\{a, b\})$ es un grupo infinito no abeliano. Algunos elementos de $F(a, b)$ son

$$a^3 b^{-2} a b a b^{-2} a, \quad a b b^{-1} a^2 = a^3.$$

Teorema 3.11 (Propiedad Universal de los Grupos Libres). Sea $i: S \hookrightarrow F(S)$ la inclusión (de conjuntos). Sea G un grupo. Entonces existe una biyección

$$\begin{aligned} \text{hom}(F(S), G) &\longrightarrow \text{Funciones}(S, G) \\ [\phi: F(S) \rightarrow G] &\longmapsto [S \xrightarrow{i} F(S) \rightarrow G] \\ [x_{\alpha_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{\alpha_n}^{\varepsilon_n} \mapsto \sigma(x_{\alpha_1})^{\varepsilon_1} \dots \sigma(x_{\alpha_n})^{\varepsilon_n}] &\longleftarrow [\sigma: S \rightarrow G] \end{aligned}$$

Equivalente al diagrama

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\sigma} & G \\ i \downarrow & \nearrow \exists! & \\ F(S) & & \end{array}$$

Ejemplo 3.12. $|S_1| = |S_2| \implies F(S_1) \cong F(S_2)$.

$$\begin{array}{ccc} S_1 & \xrightleftharpoons[f^{-1}]{f} & S_2 \\ i \downarrow & & \downarrow j \\ F(S_1) & \xrightleftharpoons{\quad} & F(S_2) \end{array}$$

3.2 Presentaciones

Definición 3.13. Sea S un conjunto. Sea $R \subseteq F(S)$ un subconjunto. Definimos

$$\langle S \mid R \rangle := \frac{F(S)}{\langle\langle R \rangle\rangle}$$

donde $\langle\langle R \rangle\rangle \trianglelefteq F(S)$ es el subgrupo normal más pequeño que contiene a R .

Si tenemos un grupo $G \cong \langle S \mid R \rangle$, decimos que $\langle S \mid R \rangle$ es una **presentación de G** .

Ejemplo 3.14. Si $G = \{e\}$ es el grupo trivial, entonces $\langle \mid \rangle = \langle \emptyset \mid \emptyset \rangle$ es una presentación de $\{e\}$.

Ejemplo 3.15.

$$\langle a \mid a \rangle = \langle \{a\} \mid \{a\} \rangle = \frac{F(a)}{\langle\langle a \rangle\rangle} \cong \{e\}.$$

Ejemplo 3.16. $\langle S \mid S \rangle \cong \{e\}$.

Ejemplo 3.17. Si $S = \{a\}$ y $R = \{a^n\} \subseteq F(a) = \langle a \rangle$, entonces $\langle\langle R \rangle\rangle = \langle a^n \rangle$, y entonces

$$\langle a \mid a^n \rangle \cong \frac{\langle a \rangle}{\langle a^n \rangle} \cong \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}.$$

Proposición 3.18. $\langle a, b \mid a \rangle \cong \langle b \mid \rangle \cong \mathbb{Z}$.

Demostración. Consideremos la función

$$\begin{aligned} \psi: F(a, b) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto 0 \\ b &\mapsto 1. \end{aligned}$$

Tenemos $\{a\} \subseteq \langle\langle a \rangle\rangle \subseteq \ker \psi$. Luego tenemos un morfismo $F(a, b) / \langle\langle R \rangle\rangle \xrightarrow{\bar{\psi}} \mathbb{Z}$ sobreyectivo, y tiene una función inversa $n \mapsto b^n \langle\langle R \rangle\rangle$, y por lo tanto $\bar{\psi}$ es invertible, y entonces es isomorfismo. $\square$

Ejercicio 9. Identificar $\langle a, b \mid a^2 \rangle$.

Ejemplo 3.19. Abelianos: Si $S = \{a, b\}$ y $R = [a, b] = aba^{-1}b^{-1}$, entonces

$$\langle S \mid R \rangle = \langle a, b \mid [a, b] \rangle \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Demostración. Consideramos

$$\begin{aligned} \psi: F(a, b) &\longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \\ a &\longmapsto (1, 0) \\ b &\longmapsto (0, 1). \end{aligned}$$

Tenemos que $\langle\langle [a, b] \rangle\rangle \subseteq \ker \psi$. Luego existe $\bar{\psi}: \langle a, b \mid [a, b] \rangle \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Notemos que $ab \langle\langle R \rangle\rangle = ba \langle\langle R \rangle\rangle$, y entonces $(m, n) \mapsto a^m b^n \langle\langle R \rangle\rangle$ es homomorfismo de grupos y es inversa de $\bar{\psi}$. $\square$

Ejemplo 3.20. $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}_9 \cong \langle a, b, c \mid [a, b], [a, c], [b, c], c^9 \rangle$.

Ejercicio 10. Identificar $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$.

Ejercicio 11. Escribir presentaciones para algunos grupos finitos (a libre elección).

Ejemplo 3.21. $D_{2n} = \langle r, s \mid s^2, r^n, rs = sr^{-1} \rangle$.

Ejemplo 3.22.

- $\langle a, b, c, d \mid bab^{-1}a^{-2}, cbc b^{-2}, dcd^{-1}c^{-2}, ada^{-1}d^{-2} \rangle$ es infinito.
- $\langle a, b, c \mid bab^{-1}a^{-2}, cbc^{-1}b^{-2}, aca^{-1}c^{-2} \rangle \cong \{e\}$.

Clase 23. Lunes 5/11

Vimos:

- Si S es conjunto, $F(S)$ es el grupo libre de alfabeto S .
- Si $R \subseteq F(S)$ es subconjunto, entonces

$$\langle S \mid R \rangle := F(S) / \ll R \gg$$

Donde $\ll R \gg$ es el menor subgrupo normal de $F(S)$ que contiene a R .

- **Propiedad Universal:** Sea G grupo, la función

$$\text{hom}(\langle S \mid R \rangle, G) \rightarrow \{f: S \rightarrow G \mid \forall r \in R, \phi_f(r) = e\}$$

$$\psi \mapsto S \xrightarrow{i} F(S) \xrightarrow{\pi} \langle S \mid R \rangle \xrightarrow{\psi} G$$

(Donde ϕ_f es la extensión lineal de f a $F(S)$) es una biyección.

4 Productos libres y amalgamados

Definición 4.1. Sean G_1, G_2 grupos con presentaciones $G_1 = \langle S_1 \mid R_1 \rangle$ y $G_2 = \langle S_2 \mid R_2 \rangle$. Definimos el producto libre entre G_1 y G_2 como:

$$G_1 * G_2 = \langle S_1 \cup S_2 \mid R_1 \cup R_2 \rangle.$$

Observación.

- $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, y entonces $R_1 \cap R_2 = \emptyset$.
- $G_1, G_2 \hookrightarrow G_1 * G_2$

Ejemplo 4.2. Si $G_1 = \langle a \mid \rangle \cong \mathbb{Z}$ y $G_2 = \langle b \mid \rangle \cong \mathbb{Z}$, entonces

$$G_1 * G_2 = \langle a, b \mid \rangle = F(a, b) =: F_2.$$

Ejemplo 4.3.

$$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} * \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} = \langle a \mid a^2 \rangle * \langle b \mid b^3 \rangle = \langle a, b \mid a^2, b^3 \rangle \cong \text{PSL}_2(\mathbb{Z}) := \frac{\text{SL}_2(\mathbb{Z})}{\{\pm id\}}$$

donde para ver el isomorfismo vemos la asignación

$$a \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y la extensión lineal es isomorfismo.

Definición 4.4. Sean H, G_1, G_2 grupos con el siguiente diagrama de homomorfismos.

$$\begin{array}{ccccc} G_2 & \xleftarrow{\varphi_2} & H & \xrightarrow{\varphi_1} & G_1 \\ & \searrow j_2 & & \swarrow j_1 & \\ & & G_1 * G_2 & & \end{array}$$

Definimos el *producto libre de G_1, G_2 amalgamado sobre H*

$$G_1 *_H G_2 := G_1 * G_2 / N$$

Donde $N = \ll \{[j_1\phi_1(h)][j_2\phi_2(h)]^{-1} \mid h \in H\} \gg$

Proposición 4.5 (Propiedad universal del producto amalgamado). Sea K un grupo, y sean H, G_1, G_2 grupos tales que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc} H & \xrightarrow{\varphi_1} & G_1 & & \\ \varphi_2 \downarrow & & \downarrow j_1 & \searrow \psi_1 & \\ G_2 & \xrightarrow{j_2} & G_1 *_H G_2 & & \\ & \searrow \psi_2 & & \searrow & \\ & & & & K \end{array}$$

Entonces la función

$$\begin{aligned} \text{hom}(G_1 *_H G_2, K) &\rightarrow \{(\psi_1, \psi_2) \in \text{hom}(G_1, K) \times \text{hom}(G_2, K) \mid \psi_1 \phi_1 = \psi_2 \phi_2\} \\ \phi &\mapsto (\phi \circ j_1, \phi \circ j_2) \end{aligned}$$

es biyección.

Ejemplo 4.6. $G_1 * G_2 \cong G_1 *_e G_2$.

Ejemplo 4.7.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \hookrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & & \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & \\ \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} *_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \xrightarrow{\cong} & \langle a, b \mid a^6, b^4, a^3 b^{-2} \rangle \\ & \searrow & & \searrow \exists! & \downarrow \\ & & & & SL_2(\mathbb{Z}) \end{array}$$

Donde $a \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ se mapea a $SL_2(\mathbb{Z})$ por $a \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ se mapea a $SL_2(\mathbb{Z})$ por $b \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Teorema 4.8 (Teorema de Seifert van Kampen). Sea $X = A \cup B$ con A, B abiertos tales que $A \cap B$ es arco-conexo no vacío, y sea $x_0 \in A \cap B$. Si tenemos los diagramas:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} A \cap B & \xrightarrow{i_A} & A \\ \downarrow i_B & & \downarrow j_A \\ B & \xrightarrow{j_B} & X \end{array} & \xrightarrow{\pi_1} & \begin{array}{ccc} \pi_1(A \cap B, x_0) & \xrightarrow{i_{A*}} & \pi_1(A, x_0) \\ \downarrow i_{B*} & & \downarrow \\ \pi_1(B, x_0) & \longrightarrow & \pi_1(A) *_{\pi_1(A \cap B)} \pi_1(B) \\ & \searrow j_{B*} & \downarrow j_{A*} \\ & & \pi_1(X, x_0) \end{array} \end{array}$$

Entonces existe un isomorfismo

$$\Phi: \pi_1(A, x_0) *_{\pi_1(A \cap B, x_0)} \pi_1(B, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$$

Demostración. La próxima clase. □

Ejemplo 4.9. Sea $n > 1$, $A = S^n \setminus \{e_{n+1}\}$, $B = S^n \setminus \{-e_{n+1}\}$ con e_{n+1} el vector unitario en la $n+1$ -ésima coordenada. Entonces $A \cap B$ es arco-conexo, y al aplicar Van-Kampen,

$$\pi_1(S^n) \cong \pi_1(A) *_{\pi_1(A \cap B)} \pi_1(B) \cong \{e\}$$

i.e. $\pi_1(S^n)$ es el grupo trivial.

Ejemplo 4.10. Sea $X = S^1 \vee S^1$, $A = S^1 \vee (S^1 \setminus \{1\})$ y $B = S^1 \setminus \{-1\} \vee S^1$ (i.e. A y B son X con un punto que no sea el común eliminado). A, B son abiertos y $A \cap B$ es arco-conexo. Tomando el punto base como x_0 el punto de tangencia entre círculos, podemos ver con Van-Kampen que:

$$\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \pi_1(S^1) * \pi_1(S^1) \cong F_2$$

(Véase foto).

Clase 24. Miércoles 5/11

Teorema 4.11 (*Seifert–Van Kampen*). Sea $X = A \cup B$ con A, B abiertos y $A \cap B$ arco-conexo. Sea $x_0 \in A \cap B$. Entonces el homomorfismo

$$\Phi: \pi_1(A, x_0) * \pi_1(B, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$$

dado por

$$\Phi([\alpha_1] \dots [\alpha_k]) = [\alpha_1 * \dots * \alpha_k]$$

(donde $[\alpha_i] \in \pi_1(A)$ o $[\alpha_i] \in \pi_1(B)$) es sobreyectivo y su kernel es

$$N = \langle\langle \{j_A i_A(\gamma) j_B i_B(\gamma^{-1}) \mid \gamma \in \pi_1(A \cap B)\} \rangle\rangle$$

Demostración. Primero notemos que

- $[\alpha] \in \pi_1(A) \implies \Phi([\alpha]) = [\alpha]$ (se interpreta como que es α visto en X).
- $[\alpha] \in \pi_1(A \cap B)$, entonces $i_A[\alpha] = [\alpha]$ es “ α vista en A ”, y $j_A i_A[\alpha] = [\alpha]$ es “ α vista en X ”.

Vamos con la demostración:

- Φ es sobreyectiva: Sea $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$.

(1) Subdividimos $[0, 1]$ en subintervalos $[t_i, t_{i+1}]$ con $i = 0, \dots, m-1$ tales que

$$\alpha[t_i, t_{i+1}] \subseteq A \quad \vee \quad \alpha[t_i, t_{i+1}] \subseteq B$$

$$\implies \alpha = \alpha_1 * \alpha_2 * \dots * \alpha_m$$

donde $\alpha_i = \alpha|_{[t_{i-1}, t_i]}$ es camino en A o en B .

(2) Concatenamos α_i 's consecutivos que estén en A o en B . Luego $\alpha = \gamma_1 * \dots * \gamma_r$ donde γ_i es un camino en A (o en B) y $\gamma_i(1), \gamma_i(0) \in A \cap B$.

(3) Consideramos $\sigma_i: \gamma_i(1) \rightsquigarrow x_0$ caminos en $A \cap B$. Entonces

$$\sim \gamma_1 * \sigma_1 * \sigma_1^{-1} \gamma_2 \sigma_2 * \dots * \sigma_{r-1}^{-1} * \gamma_r.$$

- $\ker \Phi$: Queremos ver que

$$\ker \Phi = \langle\langle \{j_A i_A(\gamma) j_B i_B(\gamma^{-1})\} \rangle\rangle$$

$$(1) \quad \boxed{N \subseteq \ker \Phi}$$

$$\Phi(j_A i_A(\gamma) j_B i_B(\gamma^{-1})) = [\gamma * \gamma^{-1}] = 1.$$

Como $\ker \Phi$ es normal, tenemos que $N \subseteq \ker \Phi$.

$$(2) \quad \boxed{N \supseteq \ker \Phi} \text{ Sea } x \in \pi_1(A) * \pi_1(B) \text{ tal que } \Phi(x) = 1 \in \pi_1(X), \text{ i.e: } x = [\alpha_1] \dots [\alpha_n] \\ \text{con } [\alpha_i] \in \pi_1(A) \text{ o } [\alpha_i] \in \pi_1(B) \text{ y } \alpha_1 * \dots * \alpha_n \sim \text{ct}_{x_0}. \text{ Sea } H: I \times [0, 1] \rightarrow X \text{ una} \\ \text{nulhomotopía:}$$

$$H_0 = \text{ct}_{x_0}, \quad H_1 = \alpha_1 * \dots * \alpha_n.$$

Subdividimos $I \times [0, 1]$ en cuadraditos de forma que la imagen de cada cuadradito esté en A o en B .

me rindo

□

Clase 25. Lunes 10/11

Ejemplo 4.12. Calculemos el grupo fundamental de la botella de Klein. Consideramos la relación $\sim$ en $[-1, 1]^2$ dada por

$$(x, 1) \sim (-x, -1), \quad (1, y) \sim (-1, y).$$

La botella de Klein es

$$K = \frac{[-1, 1]^2}{\sim}.$$

Queremos saber qué es $\pi_1(K)$. Para esto, tomamos $0 < \varepsilon < 1$ y consideramos los abiertos

$$A = \text{int} B_{2\varepsilon}(0) \subseteq K, \quad B = K \setminus \overline{B_\varepsilon(0)} \\ \implies A \cap B \cong S^1 \times (\varepsilon, 2\varepsilon) \sim S^1.$$

Calculamos los grupos fundamentales de estos:

$$\pi_1(A, x_0) = 0, \quad \pi_1(A \cap B, x_0) \cong \langle c \rangle$$

donde c es un lazo alrededor del agujero de $A \cap B$. Notemos que B es la botella de Klein sin un disco, lo cual bajo homotopía podemos expandir el hoyo para que nos quede el borde, y al juntar los lados identificados obtenemos que $B \sim S^1 \vee S^1$. Luego

$$\pi_1(B, x_0) \cong \pi_1(S^1 \vee S^1) \cong F(a, b) = \langle a, b \mid \rangle.$$

Vemos que el mapa $\pi_1(A \cap B) \rightarrow \pi_1(B)$ está dado por

$$c \mapsto baba^{-1}$$

esto por deformar el lazo c hacia el borde, y siguiendo las identificaciones de las aristas (donde b representa el lado torcido y a es la arista normal). Luego por van Kampen

$$\pi_1(K) \cong \pi_1(A) *_{\pi_1(A \cap B)} \pi_1(B) \cong \langle a, b \mid baba^{-1} \rangle.$$

Notemos que existen sobreyecciones $\phi, \psi: \pi_1(K) \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dadas por

$$\phi(a) = 1, \quad \phi(b) = 0$$

$$\psi(a) = 0, \quad \psi(b) = 1$$

Observación. La abelianización de $\pi_1(K)$ es

$$\frac{\pi_1(K)}{[\pi_1(K), \pi_1(K)]} = \langle a, b \mid baba^{-1}, aba^{-1}b^{-1} \rangle = \langle a, b \mid b^2, aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \cong H_1(K).$$

4.1 Teorema de Nielsen–Schreier

Teorema 4.13 (Nielsen–Schreier). *Todo subgrupo de un grupo libre es libre.*

Una versión “baby” es la siguiente:

Teorema 4.14. *Sea G un grupo libre finitamente generado. Todo subgrupo H de índice finito es libre. Más aún, si el índice es n , entonces*

$$\text{rank } H = 1 + (\text{rank } G - 1)n.$$

Recordemos:

$$\pi_1(\vee^k S^1) \cong F_k$$

donde F_k es el grupo libre en k generadores.

Para demostrar el teorema de Nielsen–Schreier, necesitamos algunas cosas:

Definición 4.15. Un **grafo finito** es un espacio topológico homeomorfo al espacio siguiente:

$$X^0 \equiv \text{espacio discreto finito.}$$

Denotamos $I_\alpha = [0, 1], \alpha \in \Lambda$ y Λ es un conjunto finito.

$\phi_\alpha: \{0, 1\} \rightarrow X^0$ funciones. Luego

$$X := \frac{X^0 \sqcup \coprod I_\alpha}{\{i \sim \phi_\alpha(i) \mid i \in \{0, 1\}, \alpha \in \Lambda\}}$$

con la topología cociente.

Ejemplo 4.16. Algunos grafos finitos son como en la Figura 13

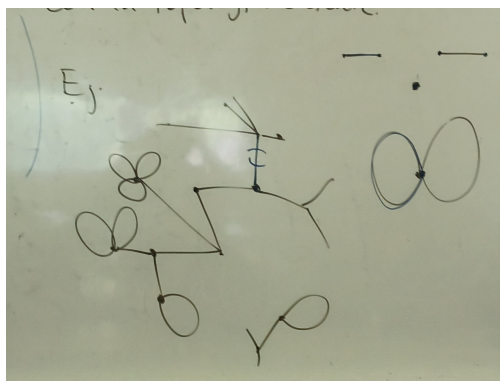


Figure 13: Grafos finitos.

Lema 4.17. *Sea X un grafo y $p: \hat{X} \rightarrow X$ un cubrimiento de grado finito. Entonces $\hat{X}$ es un grafo.*

Demostración. Definimos $\widehat{X}^0 := p^{-1}(X^0)$, y denotamos las aristas de X por

$$e_\alpha: I \rightarrow X.$$

Por cada $\widehat{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ tenemos un único levantamiento de e_α a $\widehat{X}$. Esas son las aristas de $\widehat{X}$. Se debe verificar que

$$\frac{\widehat{X}^0 \sqcup \coprod_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha}{i \sim \widehat{\phi}_\alpha(i)} \rightarrow \widehat{X}$$

(donde $\widehat{\phi}_\alpha = \widehat{e}_\alpha|_{\{0,1\}}$) es una biyección continua. (ejercicio) □

Proposición 4.18. *Sea X un grafo conexo y finito, entonces $\pi_1(X)$ es libre.*

Definición 4.19. Sea X un grafo. Un **ciclo** en X es una sucesión finita de aristas con el mismo punto inicial y final. Un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos.

Lema 4.20. *Todo árbol finito es contraíble.*

Demostración. Sea T el árbol. Existe un vértice en T que solo está contenido en una arista.

Sea T' el árbol obtenido al remover ese vértice y esa arista. Notar que si T' es contraíble, entonces T es contraíble. El resultado se sigue por inducción en el número de vértices. □

Para la demostración en grafos infinitos ver *Trees* de J. P. Serre.

Lema 4.21. *Todo grafo finito conexo contiene un árbol maximal (i.e., que contiene a todos los vértices).*

Demostración. Sea $x_0 \in X$ un vértice. Considere el grafo X' que se obtiene de quitar x_0 y todas las aristas que entran o salen de x_0 .

Si X' es conexo, se satisface que si X' contiene un árbol maximal, entonces X contiene a un árbol maximal. El resultado se sigue por inducción en el número de vértices.

Si X' no es conexo, entonces

$$X' = Y_1 \sqcup Y_2 \sqcup \cdots \sqcup Y_k.$$

Se sigue si cada Y_i tiene un árbol maximal entonces X tiene árbol maximal.

Para esto tomamos $y_i \in Y_i$ contenido solo en una arista de Y_i . Unimos y_i con arista al vértice x_0 y la unión es el árbol maximal de X .

Ahora, se sigue por inducción en el número de vértices. □

Corolario 4.22. *Sea X un grafo conexo y T un árbol maximal. Entonces*

$$X \sim \frac{X}{T} \sim \vee^k S^1.$$

Ejemplo 4.23. Figura 14

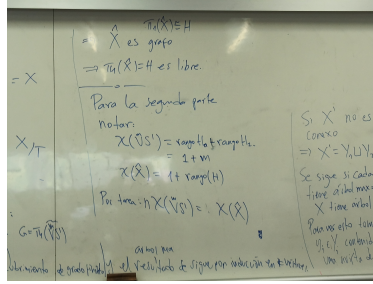


Figure 14: a

Ahora demostraremos el teorema de Nielsen-Schreier.

Demostración. Para la primera parte, Sea G libre f.g., $G = \pi_1(\vee^m S^1)$.

Tomamos $H \leq G = \pi_1(\vee^m S^1)$ de índice finito. Luego existe $\hat{X} \xrightarrow{p} \vee^m S^1$ cubrimiento de grado finito. Luego $\hat{X}$ es grafo, y entonces $\pi_1(\hat{X}) = H$ es libre.

Para la segunda parte notamos que

$$\begin{aligned}\chi(\vee^m S^1) &= \text{rank } H_0 - \text{rank } H_1 \\ &= 1 + m \\ \chi(\hat{X}) &= 1 + \text{rank } H.\end{aligned}$$

Por tarea, $n\chi(\vee^m S^1) = \chi(\hat{X})$. □

4.2 Adjunción de Células

La motivación ahora es demostrar que todo grupo finitamente generado es el grupo fundamental de algún espacio Hausdorff arco-conexo.

Definición 4.24. Sea X un espacio topológico y $f: S^{n-1} \rightarrow X$ una función continua. El espacio que se obtiene de X adjuntando una n -célula a lo largo de f es el espacio cociente

$$X \cup_f D^n := \frac{X \sqcup D^n}{x \sim f(x)}.$$

Definición 4.25. Un *complejo CW finito*, también llamado *complejo celular finito* es un espacio topológico homeomorfo a un espacio que se construye inductivamente como sigue:

- (i) Tomamos X^0 un espacio discreto finito, llamado *0-esqueleto*.
- (ii) Una vez se tiene el $(n-1)$ -*esqueleto* X^{n-1} , definimos el n -*esqueleto* como

$$X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup (\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha^n)}{S_\alpha^{n-1} \ni x \sim f_\alpha(x)}$$

donde

- Λ es un conjunto finito.
- $D_\alpha^n = D^n$ es un disco unitario por cada $\alpha \in \Lambda$.
- $f_\alpha: \partial D_\alpha^n = S_\alpha^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ son funciones continuas.

- (iii) Luego $X = X^k$ para algún $k < \infty$. El número k se llama la *dimensión de X* .

Ejemplo 4.26. Los grafos finitos son complejos celulares finitos de dimensión 1.

Ejemplo 4.27. Fijamos $n > 0$ entero. Si definimos $X^k = \{*\}$ para todo $k < n$ y tomamos

$$X^n = X^{n-1} \cup_f D^n = \{*\} \cup_f D^n$$

la única función continua $f: S^{n-1} \rightarrow \{*\}$ es el mapa constante, por lo que pegamos el borde de D^n al punto $*$, y entonces

$$X \cong X^n \cong S^n.$$

Ejemplo 4.28. Sea $X^0 = \{\pm 1\} \cong S^0$ y

$$f_1: S_1^0 \xrightarrow{\text{id}} X^0, \quad f_2: S_1^0 \xrightarrow{\text{id}} X^0, \quad \dots \quad f_i: S_i^{n-1} \xrightarrow{\text{id}} X^{n-1} \cong S^{n-1}$$

Luego

$$X^1 = \frac{X^0 \sqcup (D_1^1 \sqcup D_2^1)}{x \sim f_i(x)}, \dots, X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup (D_1^n \sqcup D_2^n)}{x \sim f_i(x)}$$

No entendí qué espacio es este.

Ejemplo 4.29. Tenemos que $\mathbb{R}P^n \cong S^n/(x \sim -x)$, y consideramos $C_2 = \{\pm 1\}$ el grupo cíclico (multiplicativo) de orden 2. Luego

$$Y^0 := X^0/C_2 = \{*\},$$

$$Y^1 := X^1/C_2 = \frac{X^0 \sqcup (D_1^1 \sqcup D_2^1)}{x \sim f_i(x)} / C_2 \cong \frac{X^0/C_2 \sqcup (D_1^1 \cup D_2^1)/C_2}{[x] \sim f_i[x]} \cong \frac{Y^0 \sqcup D^1}{[x] \sim f_i[x]}$$

me rindo. Otra descomposición es:

$$\mathbb{R}P^n = \mathbb{R}P^{n-1} \cup_f D^n$$

donde $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1}$ es la proyección cubriente.

Ejemplo 4.30. Una descomposición celular del toro tiene 1 vértice, 2 1-células y 1 2-célula. Las 1-células pegadas son $S^1 \vee S^1$ (las aristas del cuadrado bajo proyección), y la 2-célula está dada por el interior del cuadrado.

Teorema 4.31. Sea $Y := X \cup_f D^n$ el espacio que se obtiene de X adjuntando una célula. Consideramos la inclusión

$$i: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$$

y consideramos el homomorfismo inducido

$$i_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$$

(i) Si $n \geq 3$, entonces i_* es isomorfismo.

(ii) Si $n = 2$, entonces i_* es sobreyectivo y

$$\pi_1(Y) \cong \frac{\pi_1(X)}{\langle\langle \text{im } f \rangle\rangle}$$

Teorema 4.32. Sea $G = \langle S \mid R \rangle$ grupo finitamente presentado. Entonces existe un complejo celular X de dimensión 2 tal que $\pi_1(X) \cong G$.

Demostración. Sea $Y = \vee^{|S|} S'$, y sea y_0 el punto de union. Luego

$$\pi_1(Y, y_0) \cong F_S = \langle x_1, \dots, x_{|S|} \mid \rangle.$$

Sea $r_1 \in R \subseteq F(S) \cong \pi_1(Y, y_0)$. Lo pensamos como un lazo basado $\gamma_{r_1}: (S^1, 1) \rightarrow (Y, y_0)$ tal que $[\gamma_{r_1}] = r_1$. Adjuntamos a Y una 2-célula a lo largo de γ_{r_1}

$$X_1 := X \cup_{\gamma_1} D^2$$

$$\implies \pi_1(X_1) \cong \pi_1(X) / \langle\langle [\gamma_{r_1}] \rangle\rangle \cong \langle x_1, \dots, x_{|S|} \mid r_1 \rangle.$$

Adjuntamos una 2-célula por cada $r_i \in R$, y obtenemos un X complejo celular de dimensión 2 tal que

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(Y) / \langle\langle r_i \mid r_i \in R \rangle\rangle \cong \langle S \mid R \rangle.$$

□

4.3 La Esfera de Poincaré

- Sea $\mathcal{D}$ un dodecaedro: 2-complejo celular con 12 caras pentagonales (regular y relleno).
- Las simetrias de $\mathcal{D}$ forman el grupo $A_5 \subseteq \text{SO}(3)$ (grupo simple de orden 60).
- $\mathbb{R}P^3$ es un grupo topológico homeomorfo a $\mathbb{R}P^3$.
- $S^3 \rightarrow \mathbb{R}P^3$ cubriente universal.
- $\overline{A_5} = p^{-1}(A_5)$ es grupo libre de orden 120.
- $\overline{A_5} \subset S^3$ actúa libremente. Consideramos $\Sigma^3 := S^3/\overline{A_5}$.
- $\pi_1(\Sigma) = \overline{A_5}$.
- Σ es homeomorfo a identificar las caras opuestas de $\mathcal{D}$ con una rotación de $2\pi/5$.
- Con esta descripción:

•

$$\pi_1(\Sigma) = \langle r, s, t \mid r^2, s^3, t^5 \rangle = \langle a, b \mid aba = bab \rangle$$

(Usar Van-Kampen)

•

$$H_i(\Sigma) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 3 \\ 0, & i \neq 0, 3 \end{cases}$$

Luego Σ tiene H_* de S^3 pero no homeomorfo a S^3 .

Buscar : “*Eight faces of the Poincaré sphere*”.



Figure 15: Última foto del curso.

(izq. a der.) Francisca Paredes, Javier Bastias (arriba), Benjamín Maldonado (abajo), Mauricio Bustamante (prof.), Enoc Orellana, Felipe Inostroza, Benjamín Mateluna, Sergio Peña, Agustín Gilbert.